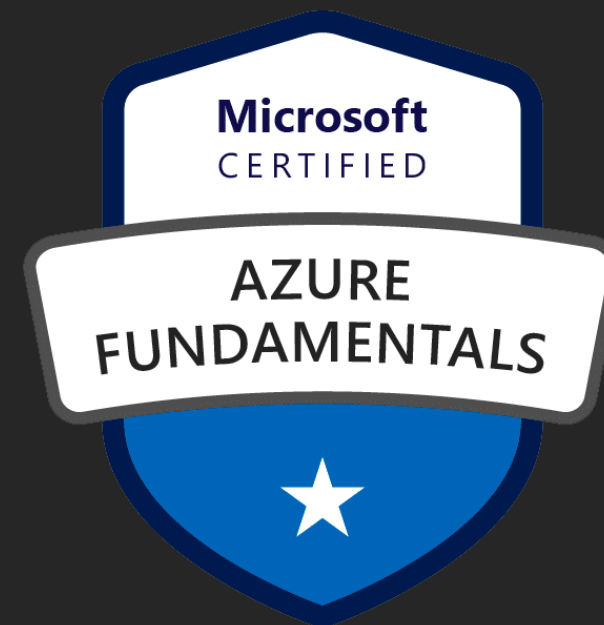
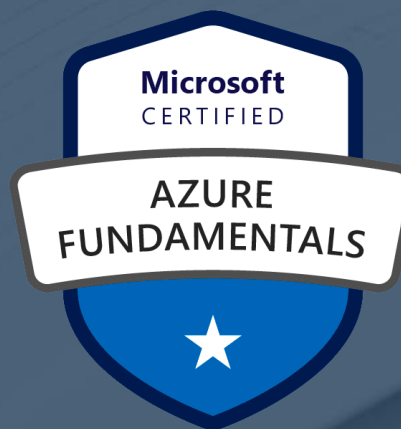


Revisão

Programa de Certificação AZ-900



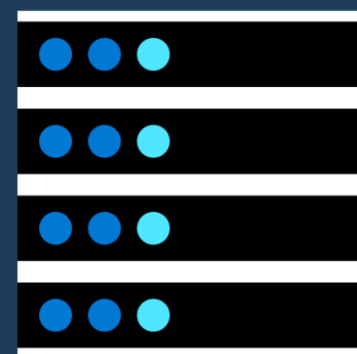
Conceitos de Cloud



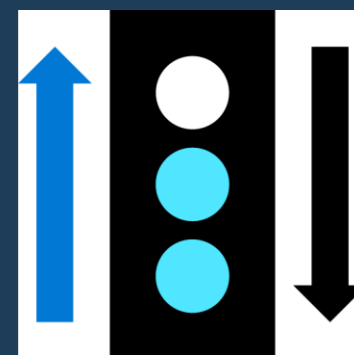
O que é Cloud Computing?

“A computação em nuvem é o fornecimento de serviços de computação, incluindo servidores, armazenamento, bancos de dados, rede, software, análise e inteligência, pela Internet (“a nuvem”) para oferecer inovações mais rápidas, recursos flexíveis e economias de escala. Você normalmente paga apenas pelos serviços de nuvem que usa, ajudando a reduzir os custos operacionais, a executar sua infraestrutura com mais eficiência e a escalonar conforme as necessidades da sua empresa mudam.”

Microsoft.



Compute



Networking

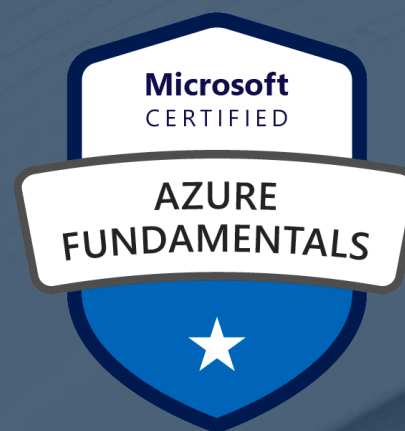


Storage



Analytics

Introdução ao Azure

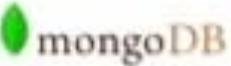


O que é o Azure

O Microsoft Azure é uma plataforma destinada à execução de aplicativos e serviços, baseada nos conceitos da computação em nuvem da Microsoft.

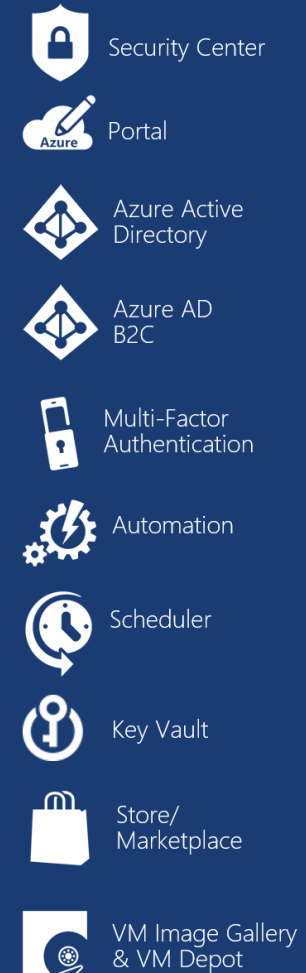
O Microsoft Azure é uma solução em nuvem aberta e flexível, com o Azure podemos criar aplicativos usando qualquer linguagem, ferramenta ou estrutura, interagindo com seus aplicativos em nuvem pública e também ao seu ambiente de TI existente.

Azure é somente Microsoft?

DevOps	    	Clients	   
Management	         		
Applications	  	PaaS and DevOps	    
App frameworks and tools	      		
Databases and middleware	       		
Infrastructure	       		

Serviços Azure

Security & Management



Platform Services

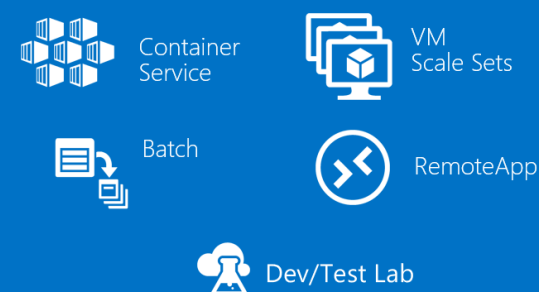
Media & CDN



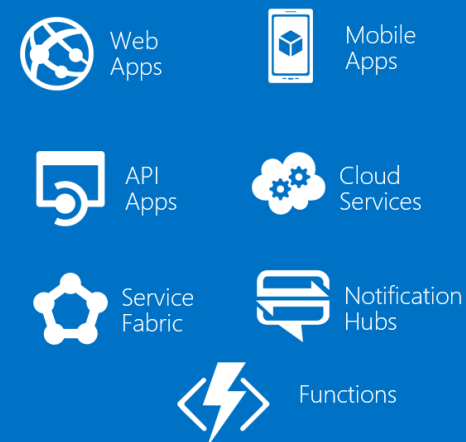
Integration



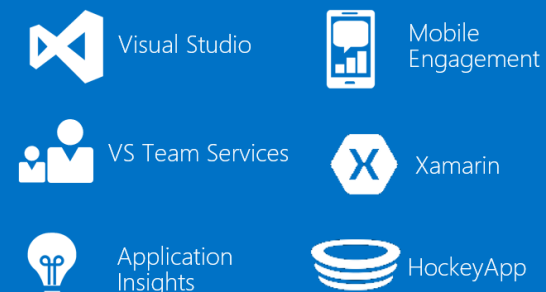
Compute Services



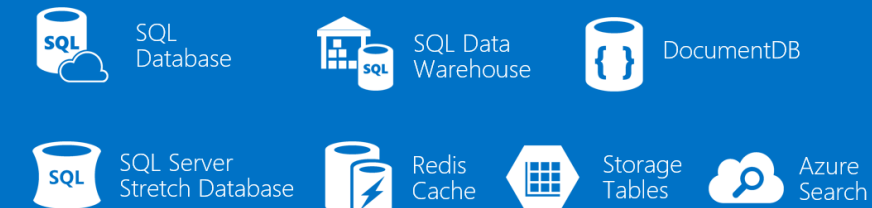
Application Platform



Developer Services



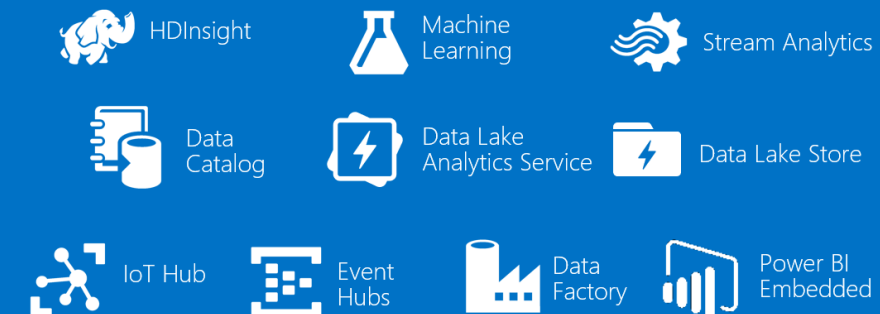
Data



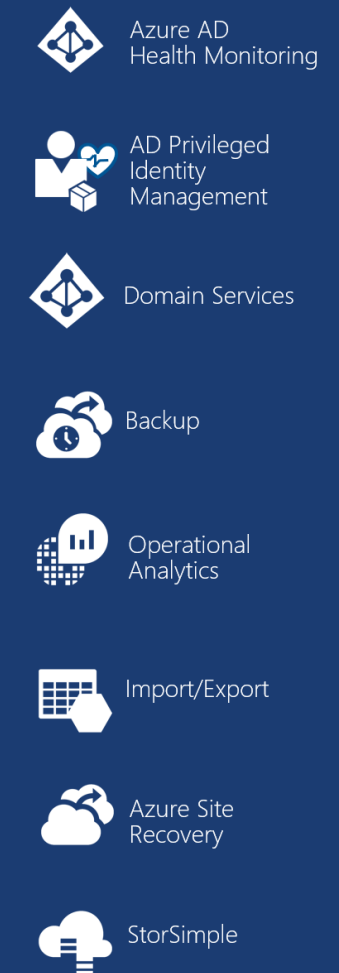
Intelligence



Analytics & IoT



Hybrid Cloud



Infrastructure Services

Compute



Storage



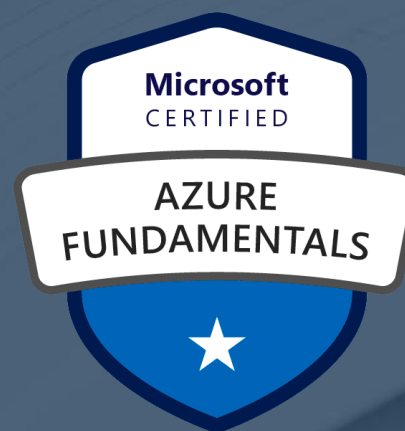
Networking



Datacenter Infrastructure



Modelos de Cloud



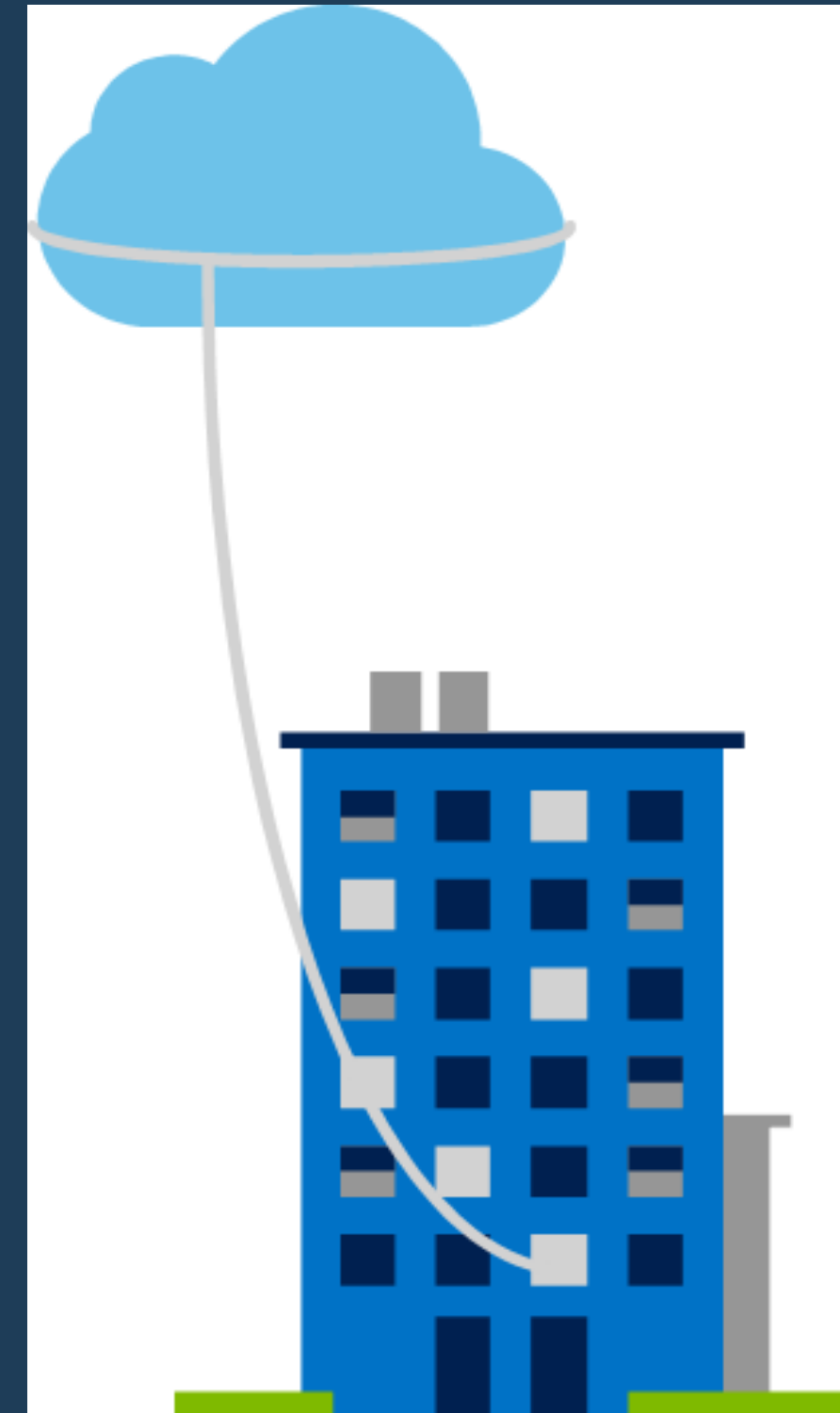
Public cloud



- Fornece recursos e serviços para várias organizações e usuários.
- Recursos compartilhados entre cliente.
- Acessado via conexão de rede segura (geralmente pela Internet).

Private cloud

- Pertencente e operado pela organização que utiliza os recursos da nuvem.
- As organizações criam um ambiente de nuvem em seu datacenter.
- Acesso de autoatendimento para calcular recursos fornecidos aos usuários dentro da organização.
- Organizações responsáveis pela operação dos serviços que prestam.

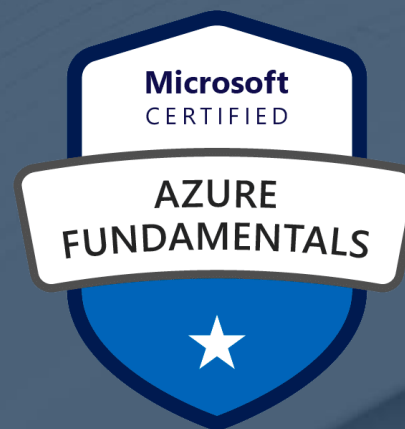


Hybrid cloud



- Combina nuvens públicas e privadas para permitir que os aplicativos sejam executados no local mais apropriado

Benefícios de Cloud



Benefícios de Cloud



High availability	Fault tolerance
Global reach	Elasticity
Scalability	Security
Agility	Disaster recovery
Predictive cost considerations	Customer latency capabilities

Benefícios de Cloud

Capital Expenditure (CapEx)

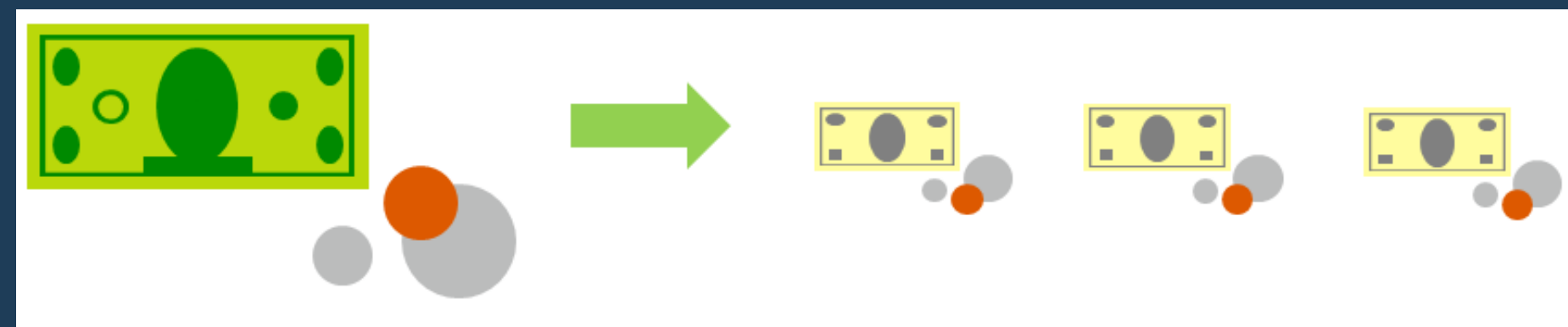
Gastar com infraestrutura física antecipadamente.

Alto custo inicial, o valor do investimento reduz com o tempo.

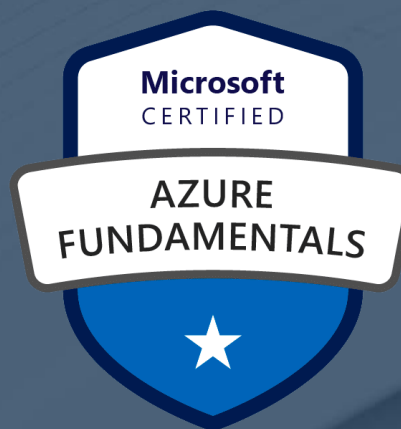
Operational Expenditure (OpEx)

Gastar em serviços ou produtos, conforme necessário.

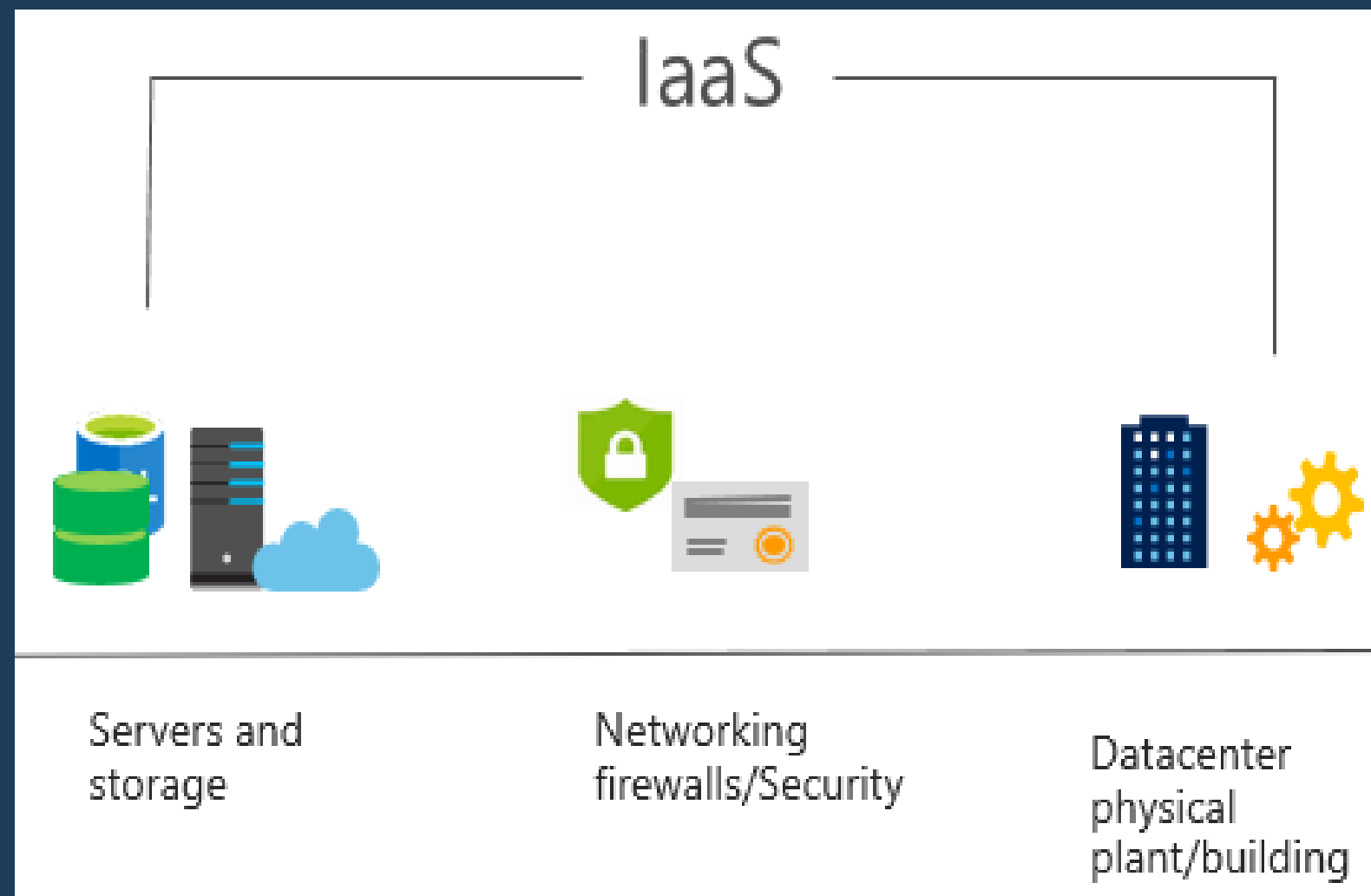
Sem custo inicial, pague conforme o uso.



Serviços de Cloud



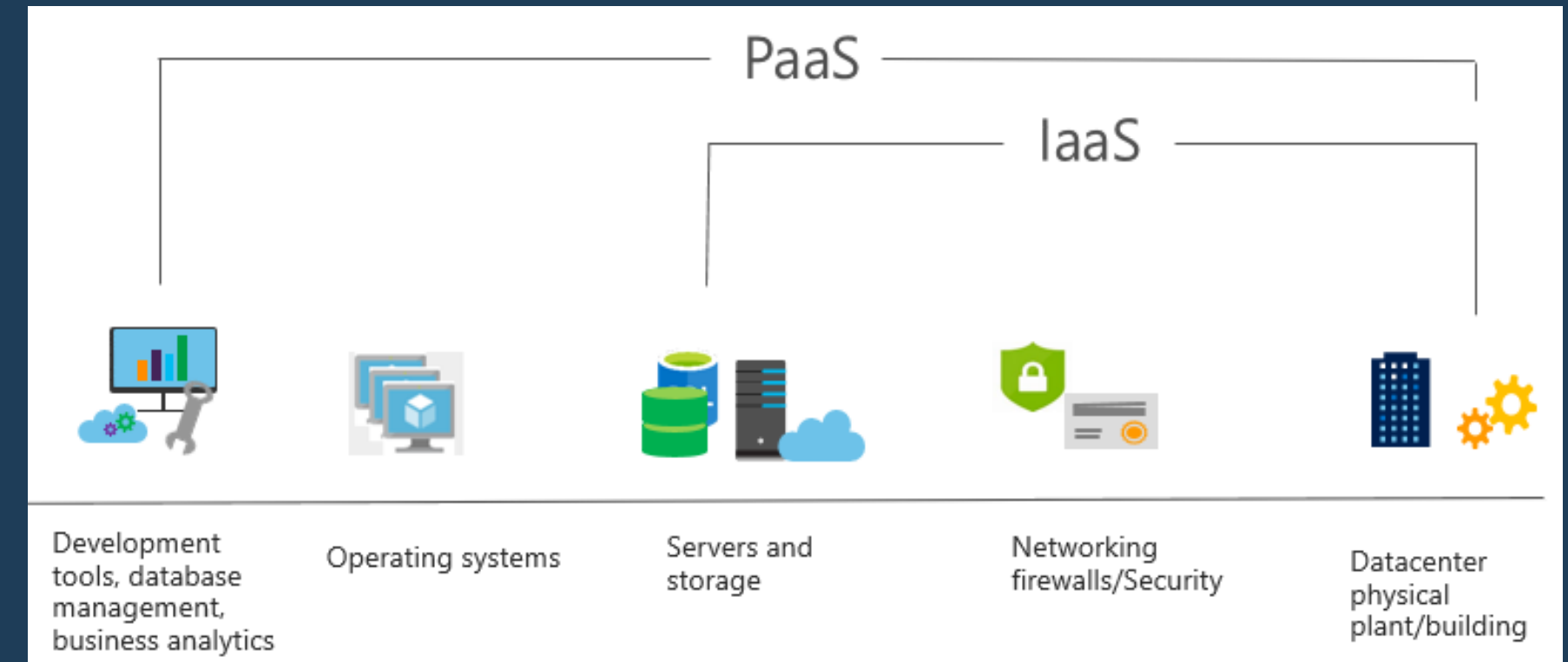
Infrastructure as a Service (IaaS)



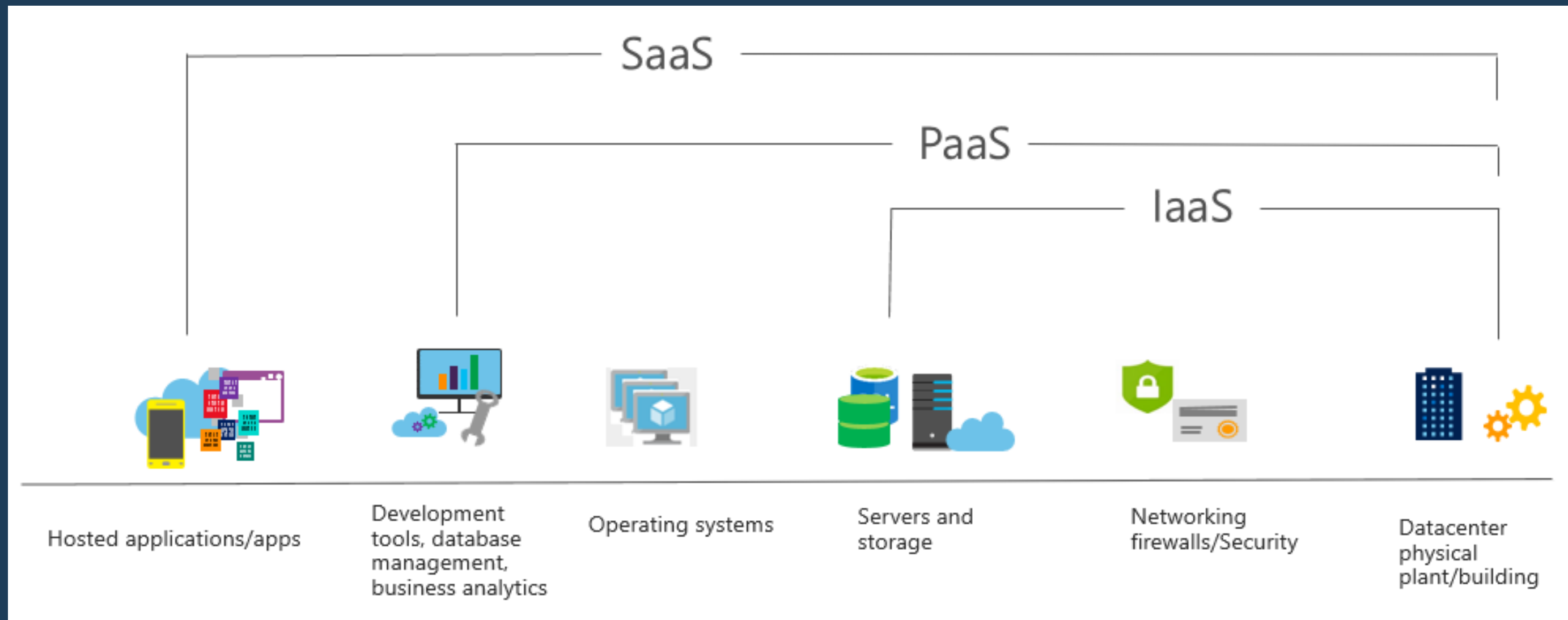
- A categoria mais básica de serviços de computação em nuvem.
- Construa infraestrutura de TI paga como você utilizar servidores, máquinas virtuais, armazenamento, redes e sistemas operacionais de um provedor de nuvem.
- Infraestrutura de computação instantânea, provisionada e gerenciada pela internet.

Platform as a Service (PaaS)

- Fornece ambiente para construção, testes e implantação de aplicativos de software.
- Ajuda a criar aplicativos rapidamente, sem se concentrar no gerenciamento de infraestrutura subjacente.

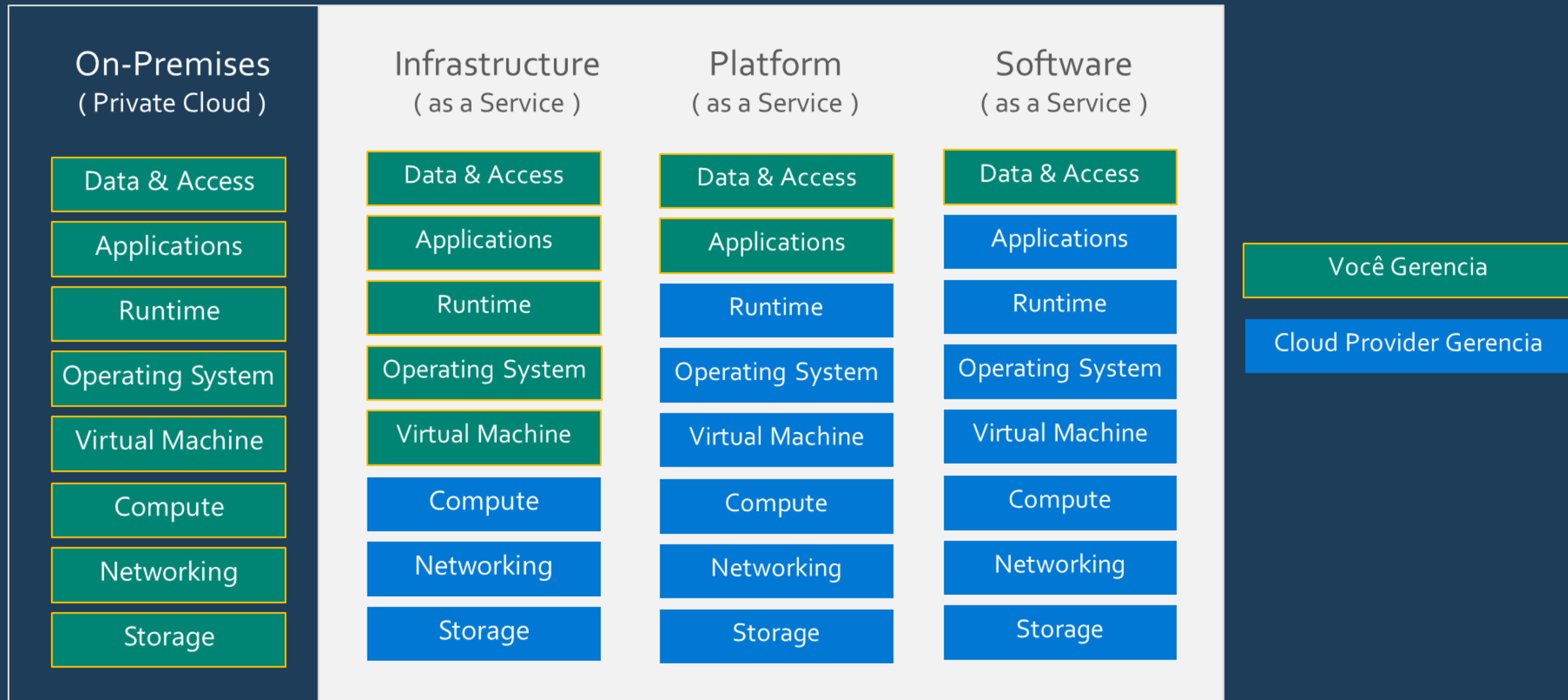


Software as a Service (SaaS)



- Software hospedado centralmente e gerenciado para usuários finais. Os usuários se conectam e usam aplicativos baseados em nuvem pela internet. Por exemplo, Microsoft Office 365, e-mail e calendários.

Shared responsibility model



Componentes Core da Arquitetura Azure



Regiões do Azure

Representatividade
em + 140 países

+ de 60 regiões



- As regiões são compostas por um ou mais data centers próximos.
- Fornece flexibilidade e escala para reduzir a latência do cliente.
- Preserva a residência de dados com uma oferta abrangente de conformidade

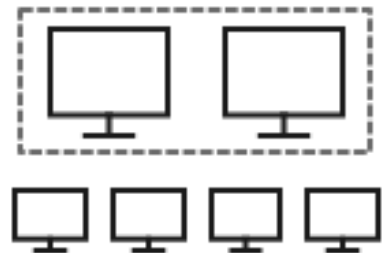
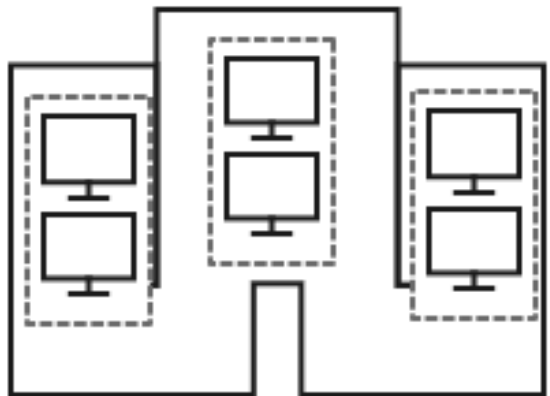
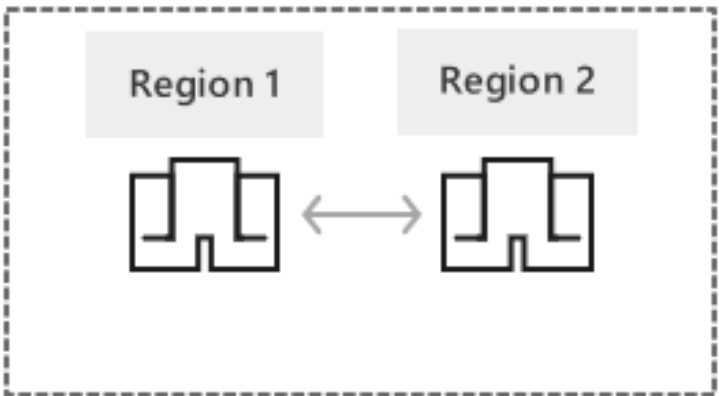
Regiões Pares

- Pelo menos 300 milhas de separação entre pares da região.
- Replicação automática para alguns serviços.
- Priorizou a recuperação da região em caso de paralisação.
- As atualizações são distribuídas sequencialmente para minimizar o tempo de inatividade.

** A segunda região do Brasil (Brazil Southeast) está disponível apenas para alguns serviços, *e ainda não é a região par da região Brazil South.*

Region		Region
North Central US		South Central US
East US		West US
West US 2		West Central US
US East 2		Central US
Canada Central		Canada East
North Europe		West Europe
UK West		UK South
Germany Central	↔	Germany Northeast
South East Asia		East Asia
East China		North China
Japan East		Japan West
Australia Southeast		Australia East
India South		India Central
Brazil South (Primary)		South Central US

Opções de Alta Disponibilidade

VM SLA 99.9% with Premium Storage	VM SLA 99.95%	VM SLA 99.99%	MULTI-REGION DISASTER RECOVERY
			
SINGLE VM Modelo mais simples de SLA	AVAILABILITY SETS Proteção contra falhas dentro de datacenters	AVAILABILITY ZONES Proteção contra falhas inteiras de datacenter	REGION PAIRS Proteção regional dentro dos limites de residência de dados

Availability Set



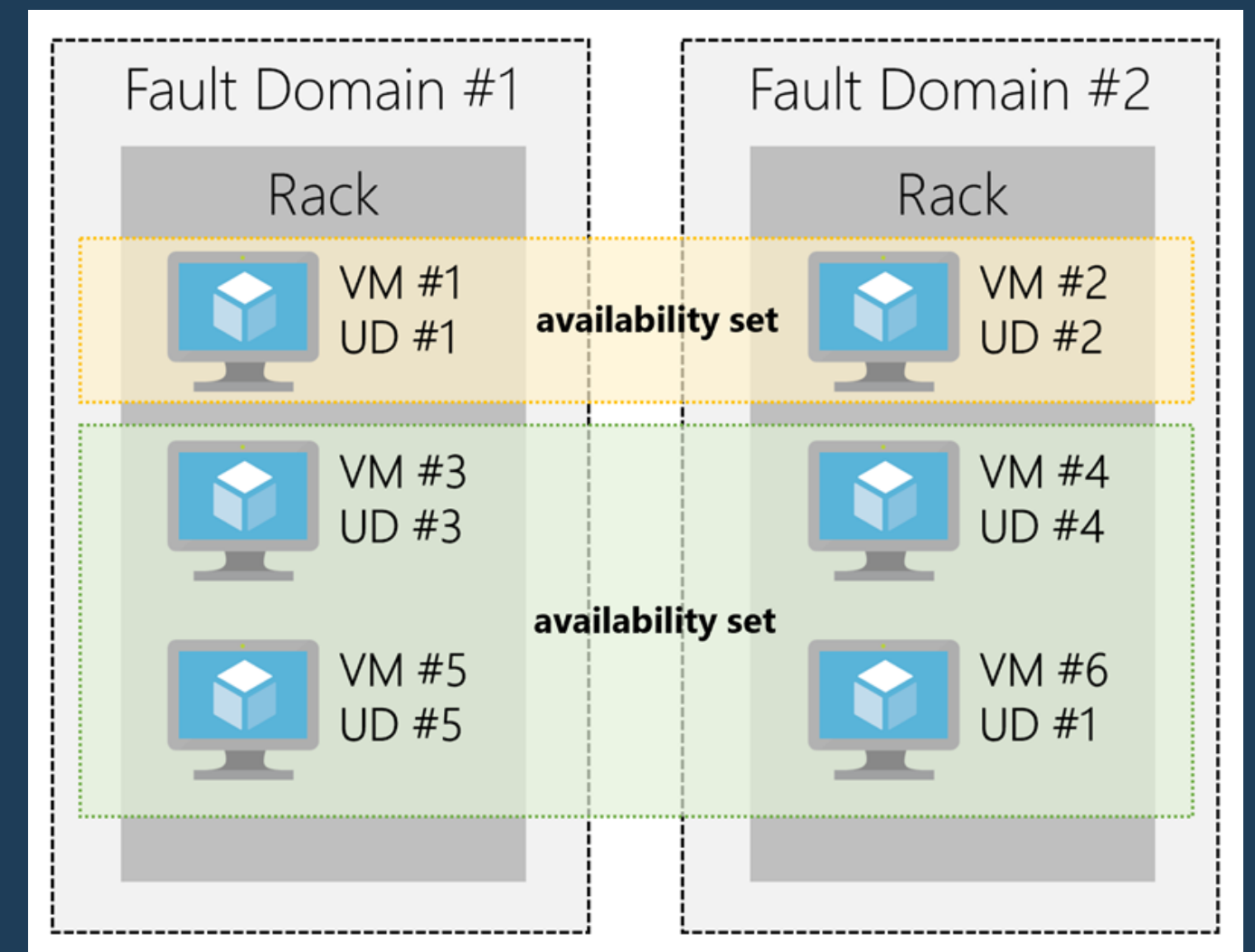
Um Availability Set é um agrupamento lógico de VMs que permite que o Azure entenda como o seu aplicativo foi criado para fornecer redundância e disponibilidade. Recomenda-se que duas ou mais VMs sejam criadas dentro de um availability set para fornecer um aplicativo altamente disponível e para atender o SLA de 99,95% do Azure. Não há nenhum custo para o conjunto de disponibilidade em si, você paga apenas por cada instância de VM que criar.

Cada máquina virtual em seu availability set receberá um update domain (UD) e um fault domain (FD) da plataforma subjacente do Azure. Todas as máquinas adicionadas a um availability set serão distribuídas de forma dividida entre cada UD e FD.

UD e FD

Update domains (UD): As atualizações programadas de manutenção, desempenho ou segurança são sequenciadas através de domínios de atualização.

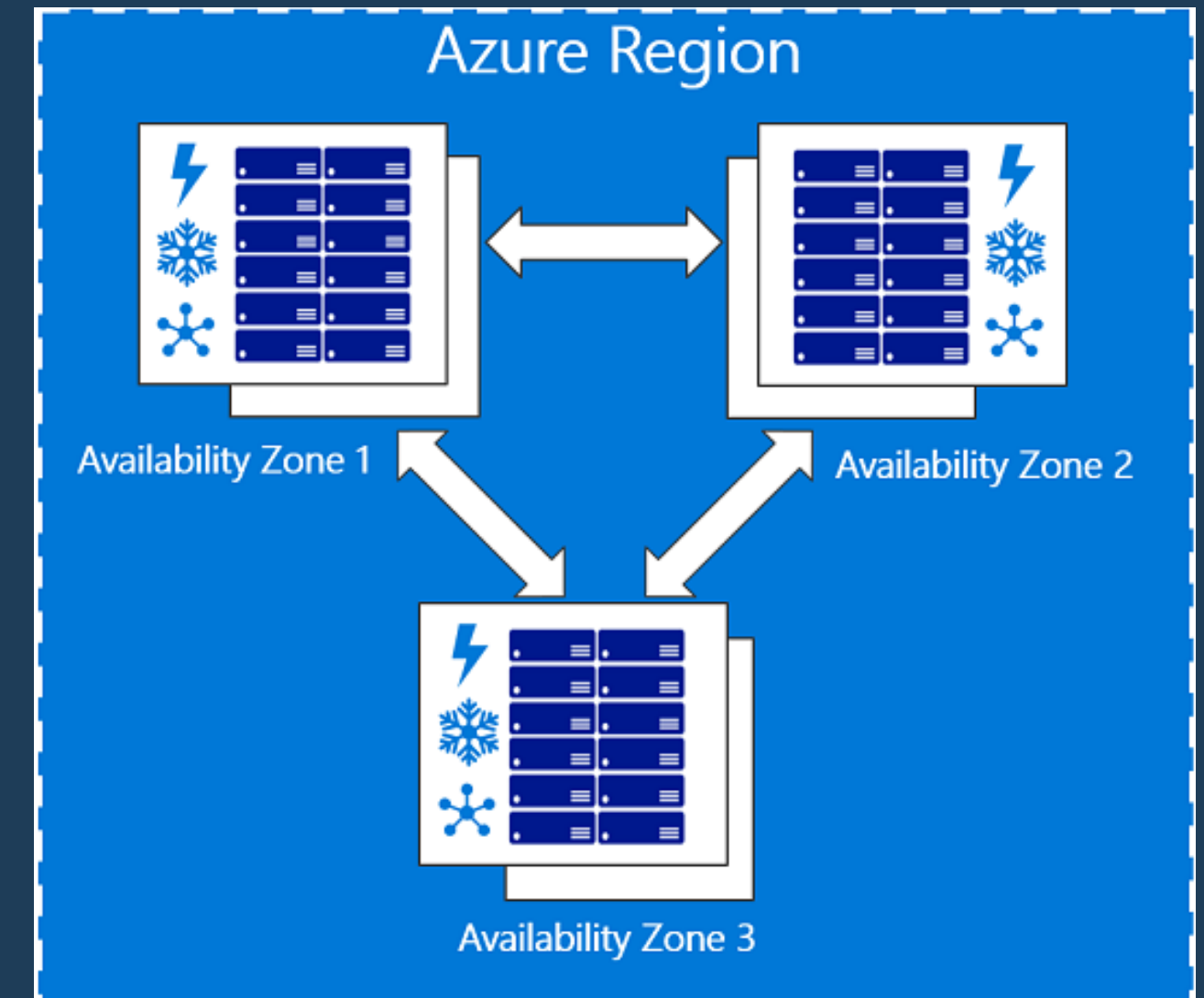
Fault domains (FD): Forneça uma separação física de cargas de trabalho em diferentes hardwares em um datacenter.



Availability Zones

- Uma zona de disponibilidade é uma zona fisicamente separada, dentro de uma região do Azure.
- Há três Zonas de Disponibilidade por região do Azure.

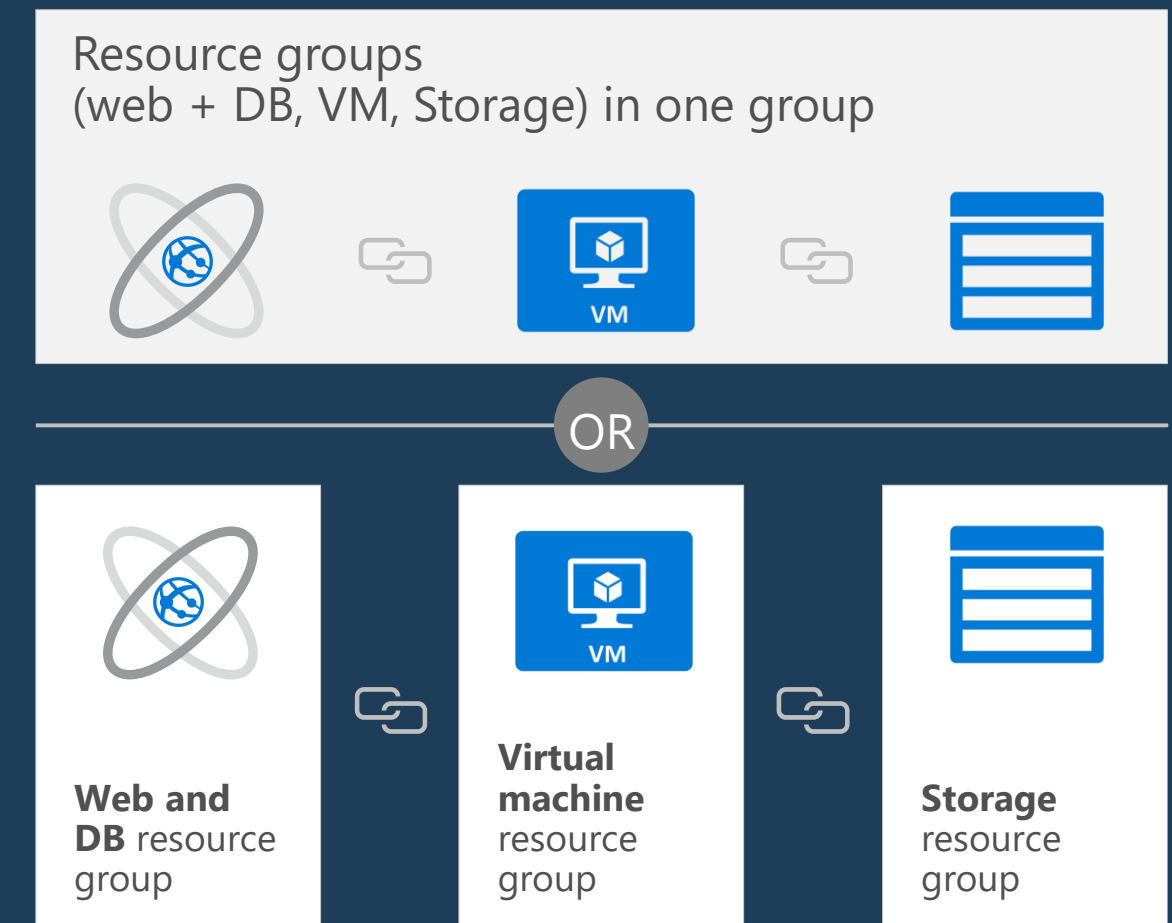
**** ZONA = DATACENTER ****



Resource Group

Um Resource Group é um contêiner para gerenciar e agregar recursos em uma única unidade.

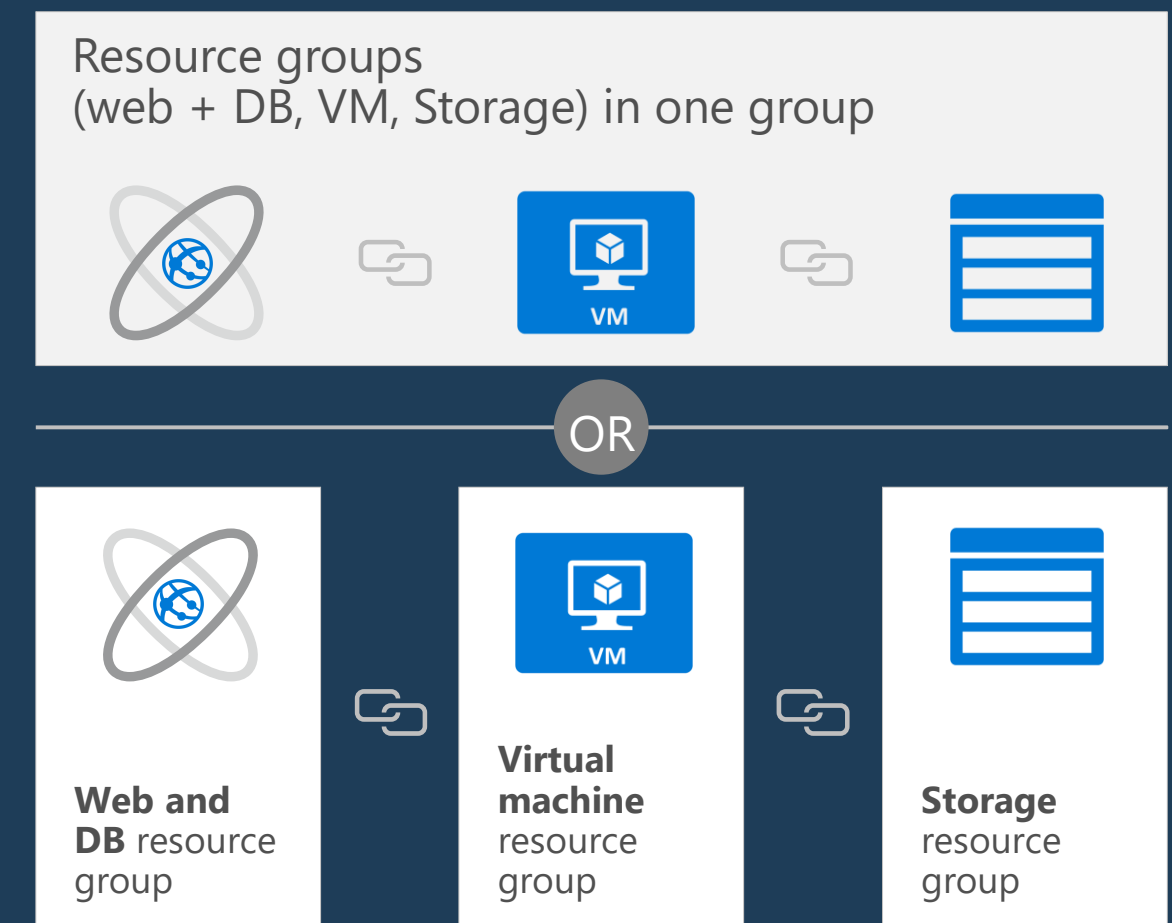
- Os recursos podem existir em apenas um grupo de recursos.
- Os recursos podem existir em diferentes regiões.
- Os recursos podem ser transferidos para diferentes grupos de recursos.
- Os aplicativos podem utilizar vários grupos de recursos.



Azure Subscriptions

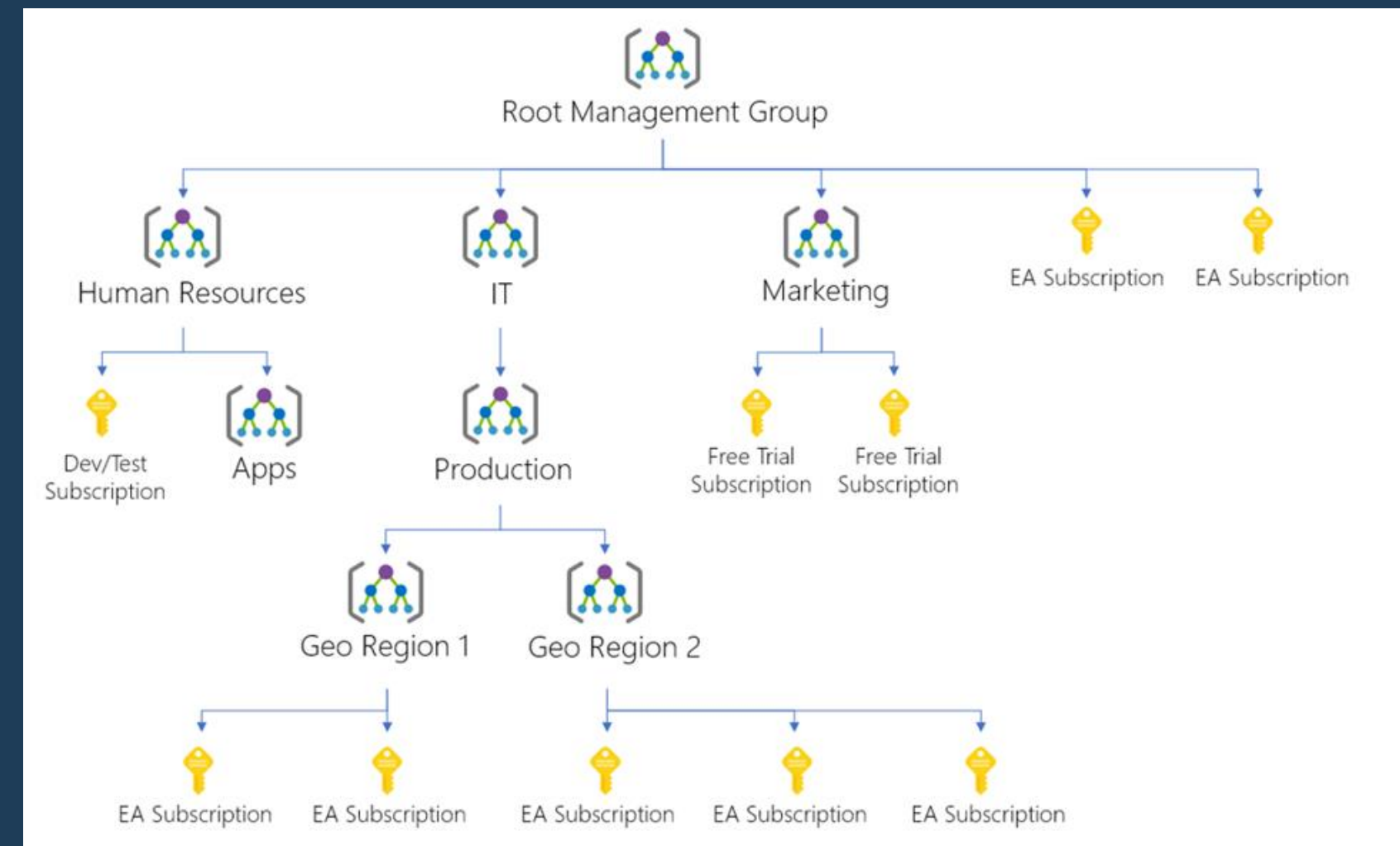
Uma assinatura do Azure fornece acesso autenticado e autorizado às contas do Azure.

- **Limite de faturamento:** gerar relatórios de faturamento separados e faturas para cada assinatura.
- **Limite de controle de acesso:** gerenciar e controlar o acesso aos recursos que os usuários podem prover com assinaturas específicas.

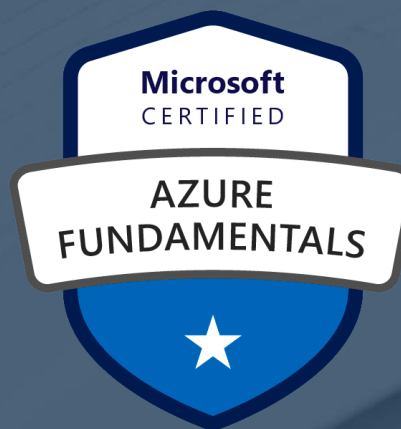


Management Groups

- Management Groups podem incluir várias assinaturas do Azure.
- As assinaturas herdam as condições aplicadas ao grupo de gestão.
- 10.000 management groups podem ser utilizados em um único diretório.
- Uma árvore de management group pode suportar até seis níveis de profundidade.



Core Azure Workloads



Azure compute services

O Azure compute services é um serviço de computação sob demanda que fornece recursos de computação, como discos, processadores, memória, rede e sistemas operacionais



Virtual
Machines



App
Services



Container Instances



Azure Kubernetes
Services (AKS)



Windows Virtual
Desktop

Azure App Services

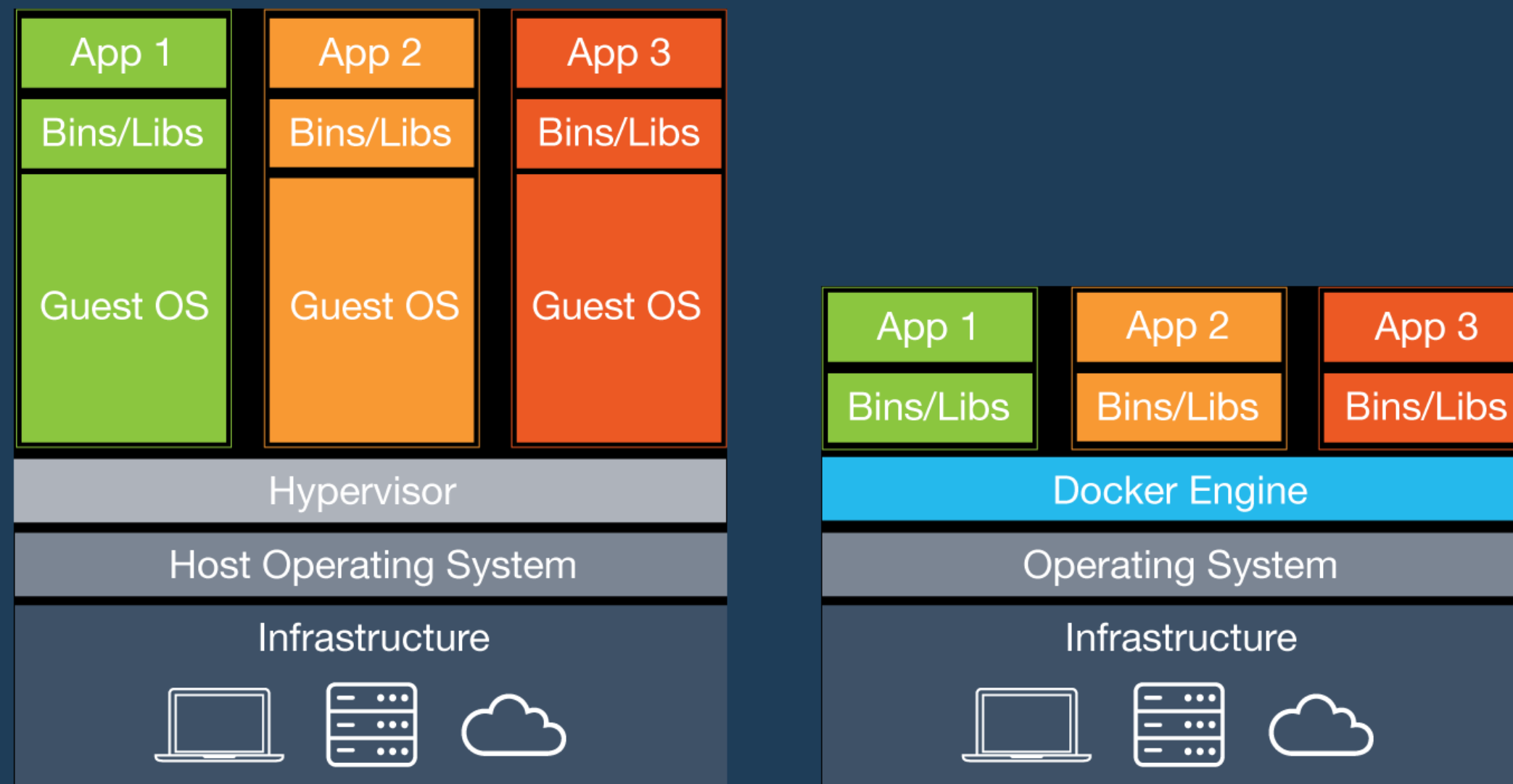
O Azure App Services é uma plataforma totalmente gerenciada para construir, implantar e dimensionar aplicativos web e APIs rapidamente.

- Compatível com .NET, .NET Core, Node.js, Java, Python ou php.
- PaaS oferecendo com requisitos de desempenho, segurança e conformidade de nível corporativo.



Azure Container Services

Azure Containers são um ambiente virtualizado, leve e que não requer gerenciamento de sistemas operacionais e pode responder às mudanças sob demanda.



Azure Container Services



Azure Container Instance: uma oferta paaS que executa um contêiner no Azure sem a necessidade de gerenciar uma máquina virtual ou serviços adicionais.



Azure Kubernetes Service: um serviço de orquestração para contêineres com arquiteturas distribuídas e grandes volumes de contêineres.

Windows Virtual Desktop

O Windows Virtual Desktop é uma virtualização de desktop e aplicativo que é executada na nuvem.

- Crie um ambiente completo de virtualização de desktop sem ter que executar servidores gateway adicionais.
- Publique pools de host ilimitados para acomodar cargas de trabalho diversas.
- Reduza custos com recursos agrupados e multi-session.



Azure networking services



O **Azure Virtual Network (VNet)** permite que os recursos do Azure se comuniquem entre si, com a internet e as redes locais.

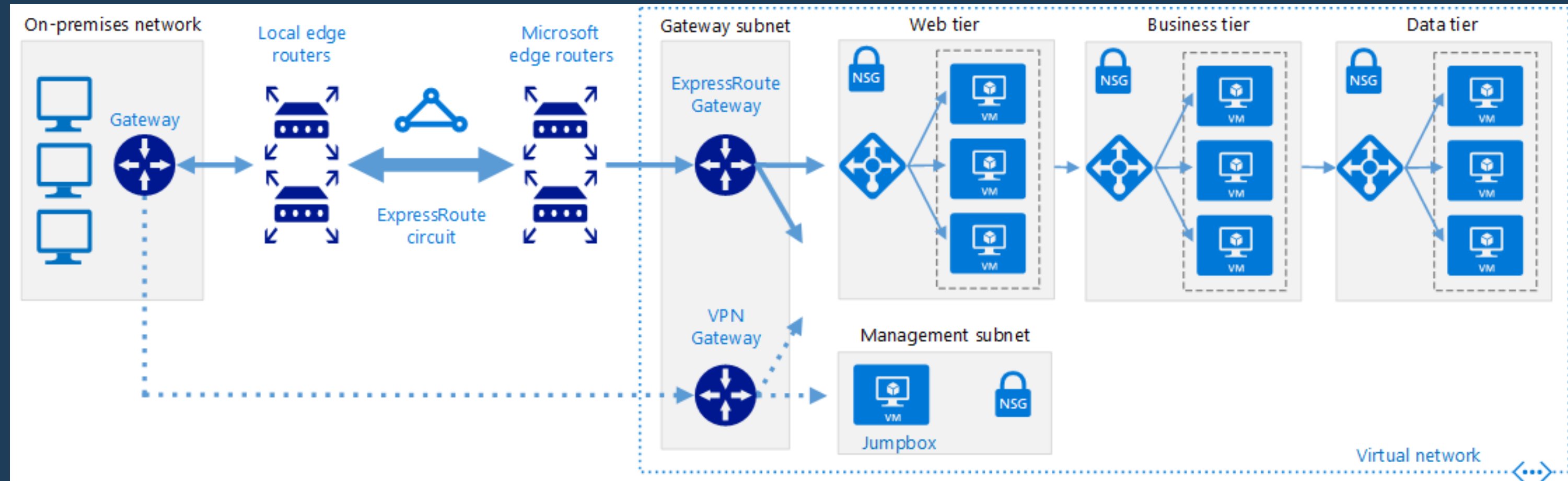


O **Virtual Private Network Gateway (VPN)** é usado para enviar tráfego criptografado entre uma rede virtual do Azure e um local no local pela internet pública.

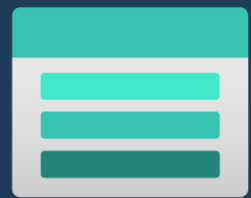


O **Azure Express Route** estende redes no local para o Azure por uma conexão privada que é facilitada por um provedor de conectividade.

Azure networking services



Azure storage services



O **Container Storage (blob)** é otimizado para armazenar grandes quantidades de dados não estruturados e vhd de imagens de máquinas virtuais customizadas.

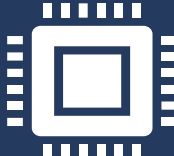


O **Disk storage** fornece discos para máquinas virtuais, aplicativos e outros serviços para acessar e usar.



O **Azure File** configura um conjunto de compartilhamentos de arquivos de rede altamente disponíveis que podem ser acessados usando o protocolo SMB (Server Message Block, porta 445).

Azure storage access tiers

 Hot	 Cool	 Archive
Otimizado para armazenar dados que são acessados com frequência.	Otimizado para armazenar dados que são acessados e armazenados com frequência por pelo menos 30 dias.	Otimizado para armazenar dados raramente acessados e armazenados por pelo menos 180 dias com requisitos flexíveis de latência.

Azure database services



O Azure Cosmos Database (noSQL) é um serviço de banco de dados distribuído globalmente que escala de forma elasticamente e independente o throughput e o armazenamento.



O Azure SQL Database é um banco de dados relacional como um serviço (DaaS) baseado na versão estável mais recente do mecanismo de banco de dados Microsoft SQL Server.



O Azure Database for MySQL é um serviço de banco de dados MySQL totalmente gerenciado para desenvolvedores de aplicativos.



Azure Database for PostgreSQL é um serviço de banco de dados relacional baseado no mecanismo de banco de dados Postgres de código aberto.

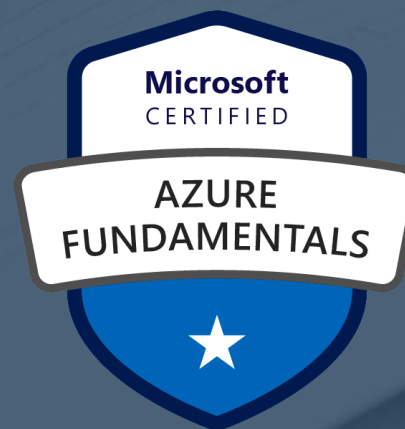
Azure SQL Managed Instance

O Azure SQL Managed Instance permite que os clientes existentes do SQL Server migrem seus aplicativos no local para a nuvem com alterações mínimas de aplicativos e bancos de dados.

- Plataforma totalmente gerenciada como um serviço.
- Preserva todos os recursos do PaaS (patches automáticos e atualizações de versão, backups automatizados e alta disponibilidade)
- Troque as licenças existentes para taxas com desconto na instância gerenciada do SQL usando o Benefício Híbrido Azure



Azure Solutions



Azure Internet of Things



O Azure IoT Central é uma solução global de IoT SaaS totalmente gerenciada que facilita a conexão, o monitoramento e a gestão de ativos de IoT em escala.



O Azure IoT Hub é um serviço gerenciado hospedado na nuvem que atua como um centro de mensagens para comunicação bidirecional entre aplicativos IoT e os dispositivos que gerencia.



O Azure Sphere é uma plataforma de aplicativos de alto nível, segura, com recursos integrados de comunicação e segurança para dispositivos conectados à internet

Big data and analytics

Azure Synapse Analytics



A cloud-based Enterprise Data Warehouse.

Azure HDInsight



A fully-managed, open-source analytics service for enterprises.

Azure Databricks



Apache Spark based analytics service.

Artificial Intelligence & Machine Learning



Azure Machine Learning: baseado em nuvem para desenvolver, treinar e implantar modelos de aprendizado de máquina.



Cognitive Services: rapidamente permitir que os aplicativos vejam, ouçam, falem, entendam e interpretem as necessidades de um usuário.



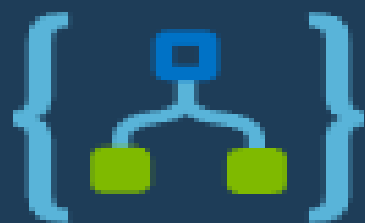
Azure Bot Service: desenvolver bots inteligentes de nível corporativo.

Computação Serverless

Com aplicativos de computação Serverless, o provedor de serviços em nuvem fornece automaticamente provisões, escalas e gerencia a infraestrutura necessária para executar o código.



Azure Functions é o código executando seu serviço e não a plataforma ou infraestrutura subjacente. Ele cria infraestrutura baseada em um evento.



Azure Logic Apps é um serviço em nuvem que ajuda você a automatizar e orquestrar tarefas, processos de negócios e fluxos de trabalho quando você precisa integrar aplicativos, dados, sistemas e serviços.

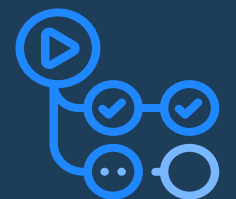
Azure database services



Azure DevOps: (noSQL) ferramentas de colaboração de desenvolvimento, incluindo pipelines, placas Kanban e testes automatizados de carga baseados em nuvem.



GitHub: hospedagem de desenvolvimento de software com controle de versão, gerenciamento de código-fonte e gerenciamento de bugs/tarefas.

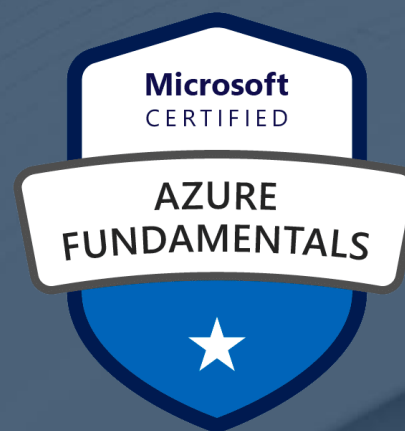


GitHub Actions for Azure: automatizar o fluxo de trabalho do software para construir, testar e implantar a partir da coming GitHub.

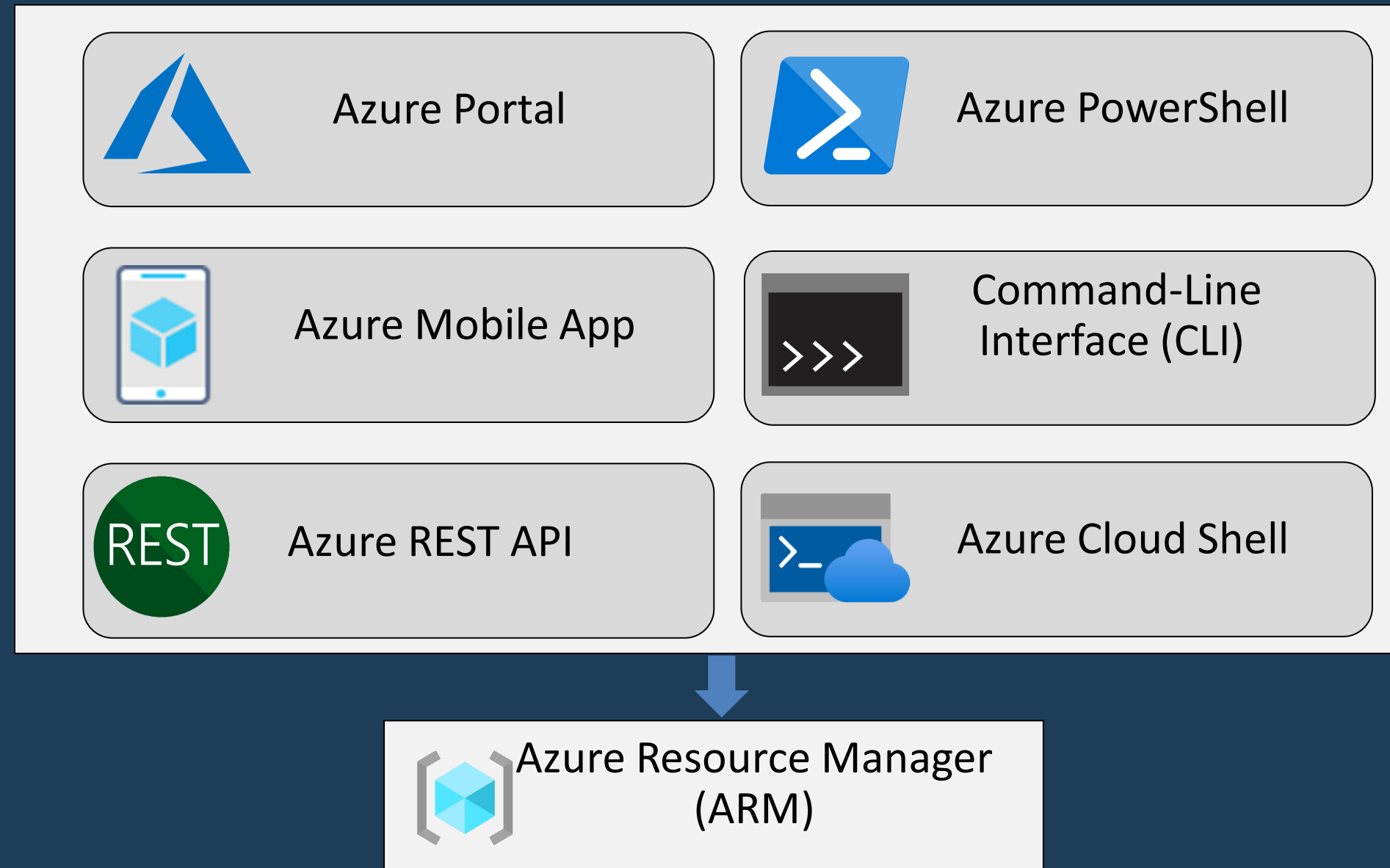


Azure DevTest Labs: rapidamente ambientes no Azure, minimizando o desperdício e controlando o custo.

Azure Management Tools



Management tools available in Azure



Azure Advisor

Azure Advisor analisa recursos implantados do Azure e faz recomendações baseadas em práticas recomendadas para otimizar implantações do Azure.

- Reliability
- Security
- Performance
- Cost
- Operational Excellence



Azure Monitor

Azure Monitor maximiza a disponibilidade e o desempenho de aplicativos e serviços coletando, analisando e atuando na telemetria a partir de ambientes de nuvem e local.

- Application Insights
- Log Analytics
- Smart Alerts
- Automation Actions
- Customized Dashboards



Azure Service Health

Microsoft Azure

Search resources, services, and docs (G+/)

Home >

Service Health | Service issues

Search (Ctrl+)

Save View

Delete View

Add service health alert

ACTIVE EVENTS

Service issues (4)

Planned maintenance (3)

Health advisories (5)

Security advisories (1)

HISTORY

Health history

RESOURCE HEALTH

Resource health

ALERTS

Health alerts

Subscription

28 selected

Region

28 selected

Service

170 selected

Issue Name	Tracking ID	Service(s)	Region(s)	Start Time	Updated
Availability issues – Storage	DTTL-HP8	Storage	West US,West US 2	2020-06-24T00:00:00Z (6 days ago)	3 hours ago
Allocation Failures – Virtual Machi...	TTTL-H90	SQL Database/Virtual...	East US,West Central...	2020-06-24T00:00:00Z (6 days ago)	3 hours ago

No permissions to read Service Health events for 22 subscription(s). To view Service Health events, users must have the [reader role](#) on a subscription. [See 2 service issue\(s\)](#) outside of your filter.

Service issue : Availability issues – Storage

Summary

Potential impact

Issue updates

Tracking ID

DTTL-HP8

Share the below link with your team or use it for reference in your problem management system

https://app.azure.com/h/DTTL-HP8/76c813

Impacted service(s)

Storage

Impacted region(s)

West US; West US 2

Impacted subscription(s)

Last update (3 hours ago)

Customers may have experience difficulties connecting to resources hosted in Central India. A number of Storage and Compute scale units had gone offline, impacting Virtual Machines and other Azure services with dependencies on these.

[See all updates](#)

Potential impact

60 resource(s) in 1 subscription(s)

[View details](#)

Download the issue summary as a PDF.

Request root cause

Track this issue on mobile.

Quickly connect with our problem-solving experts.

[Tweet @AzureSupport](#)

Contact Azure Support if you need additional help with this issue.

[Create a support request](#)

Was this helpful?

Avalie o impacto dos problemas de serviço do Azure com orientação e suporte personalizados, notificações e atualizações de resolução de problemas.

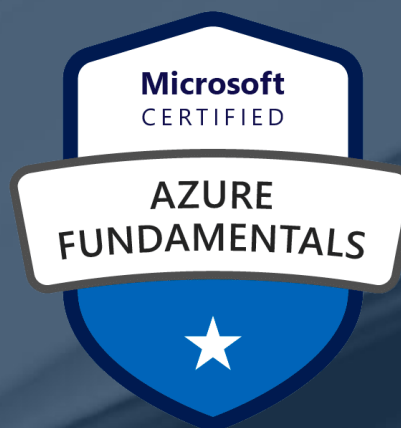
Azure Service Health

Azure Service Health proporciona uma visão personalizada da saúde dos serviços Azure e das regiões utilizadas.

- Comunicação sobre paralisações
- Manutenção planejada
- Outros conselhos de saúde

Microsoft Azure	Health Advisory Summary	2020-08-22T19:43:35Z
Title:	We have important information regarding your ExpressRoute service	
Tracking ID:	PLWN-F80	
Event type:	Health Advisory	
Status:	Ongoing as of 2020-08-22T19:43:34Z	
Service(s):	ExpressRoute \ ExpressRoute Circuits	
Region(s):	Australia Central, Australia Central 2, Australia East, Australia Southeast, Brazil South, Canada Central, Canada East, Central India, Central US, Central US EUAP, East Asia, East US, East US 2, East US 2 EUAP, France Central, France South, Germany North, Germany West Central, Global, Japan East, Japan West, Korea Central, Korea South, North Central US, North Europe, South Africa North, South Africa West, South Central US, Southeast Asia, South India, Switzerland North, Switzerland West, UAE Central, UAE North, UK South, UK West, West Central US, West Europe, West India, West US, West US 2	
Start time:	2020-08-18T00:00:00Z	
Resolve time:	Ongoing as of 2020-08-22T19:43:34Z	
Last update time:	2020-08-19T07:19:29Z	
Impacted subscriptions:	5733bcb3-7fde-4caf-8629-41dc15e3b352 (Contoso Hotels)	

Security tools and features



Azure Security Center

É a camada base para monitorar a configuração de segurança e integridade das cargas de trabalho. A Central de Segurança coleta eventos do Azure ou de agentes de log analytics e os correlaciona em um mecanismo de análise de segurança, para fornecer recomendações personalizadas (tarefas de proteção). O fortalecimento da segurança pode ser alcançado com a implementação dessas recomendações.

A Central de Segurança do Azure usa uma iniciativa de Política do Azure integrada no modo somente auditoria (o Azure Security Benchmark), bem como logs do Azure Monitor e outras soluções de segurança do Azure, como o Microsoft Cloud App Security.

O Azure integrará recursos automaticamente, incluindo serviços PaaS no Azure (Service Fabric, Banco de Dados SQL, etc.). E você pode incluir recursos que não sejam do Azure por meio do agente

Azure Security Center

[Home](#) > Security Center - Recommendations

Security Center - Recommendations

Showing 9 subscriptions

Search (Ctrl+[/](#))

GENERAL

Overview

Getting started

Events

Search

POLICY & COMPLIANCE

Coverage

Security policy

RESOURCE SECURITY HYGIENE

Recommendations

Compute & apps

Networking

Data & storage

Identity & access (Preview)

Security solutions

Filter

Secure Score

Secure score

541 of 910

541

SCORE

38 Active recommendations

Resource health monitoring

129 Compute & apps

98 Data & storage

37 Networking

2 Identity & access

DESCRIPTION	SECURE SCORE IMPACT	RESOURCE	SEVERITY
Remediate vulnerabilities in container security configur...	+35	2 Container hosts	High
Apply system updates	+18	29 VMs & comput...	High
Apply disk encryption	+15	78 virtual machines	High
Endpoint Protection not installed on Azure VMs	+15	37 virtual machines	High
Remove external accounts with owner permissions from...	+15	1 subscription	High

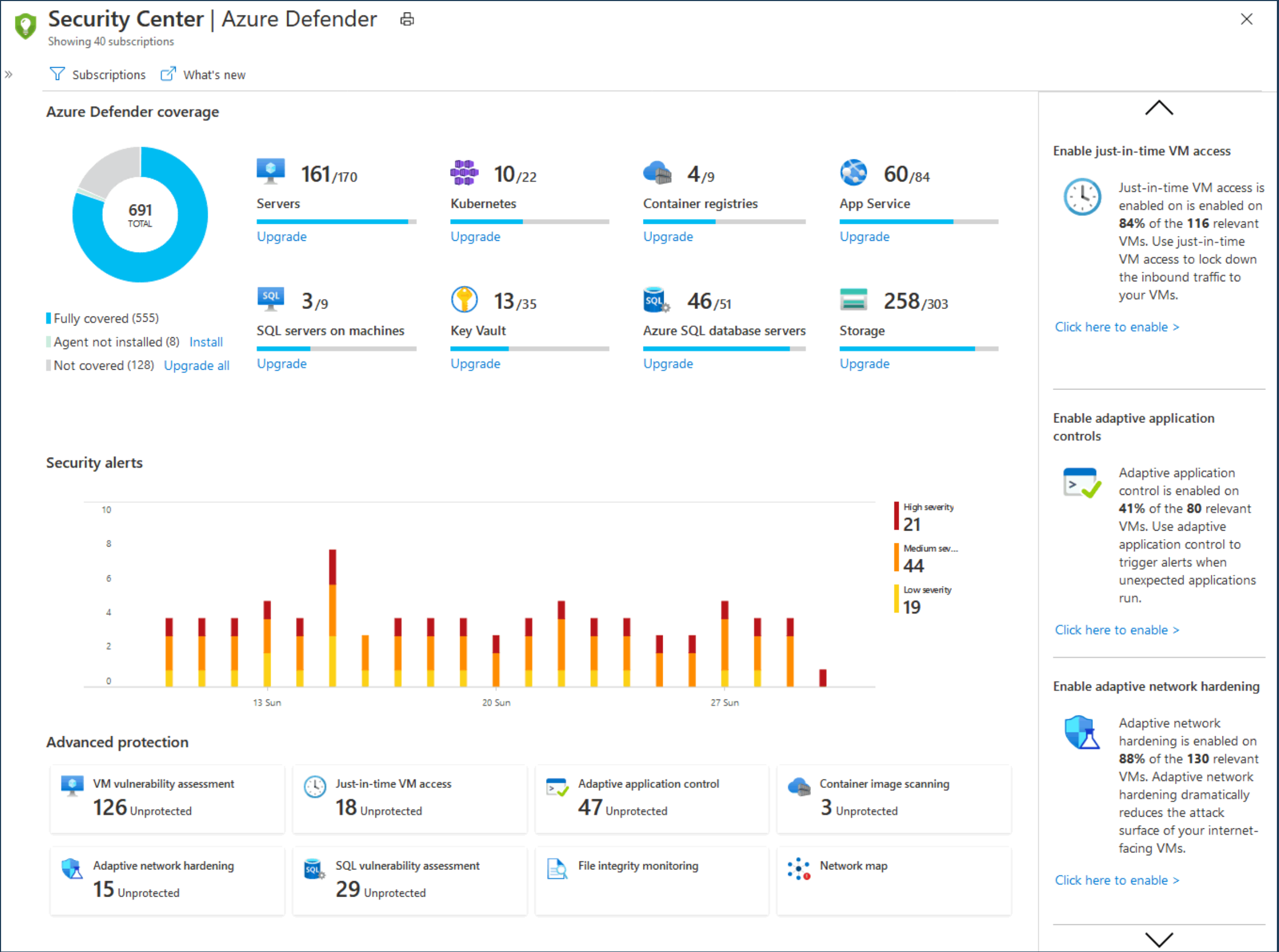


Azure Defender

O Azure Defender adiciona alertas de segurança e detecção avançada de ameaças, certos tipos de recursos também podem ser monitorados pelo Azure Defender. O painel do Azure Defender dentro da Central de Segurança do Azure mostra quais cargas de trabalho são protegidas pelo Azure Defender ou não. Este é um serviço pago e ativar o Azure Defender para servidores (por exemplo) se aplica a todos os servidores nessa assinatura do Azure, quando eles estão em execução.

O Azure Defender está disponível para servidores, serviço de aplicativo, armazenamento, SQL, Key Vault, Gerenciador de recursos, DNS, Kubernetes e registros de contêiner. Ele também pode se aplicar a servidores não-Azure locais e em outras nuvens, por meio do Azure Arc .

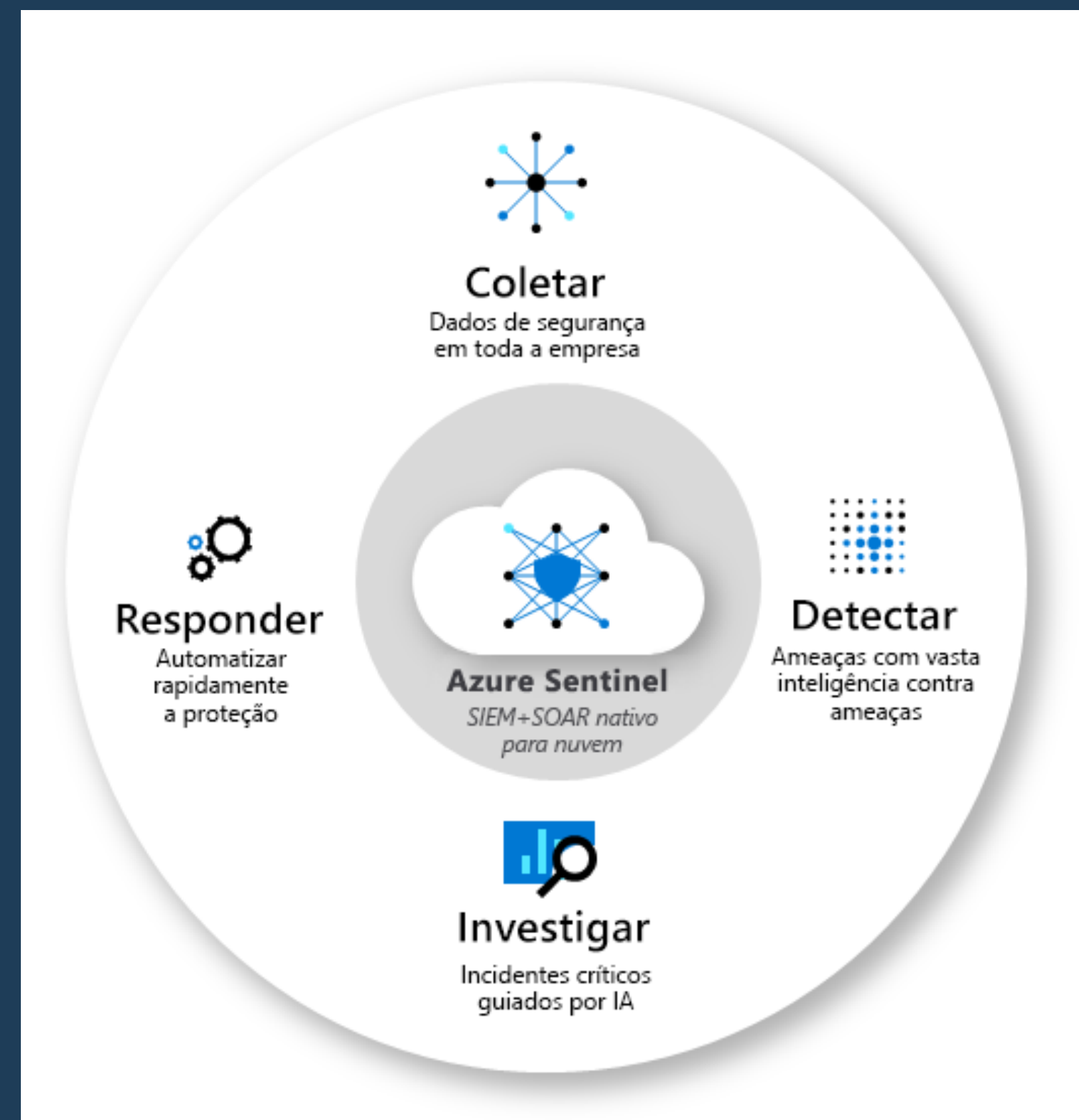
Azure Security Center



Azure Sentinel

O Microsoft Azure Sentinel é uma solução escalonável e nativa de nuvem para gerenciamento de eventos e informações de segurança (SIEM) e resposta automatizada de orquestração de segurança (SOAR) .

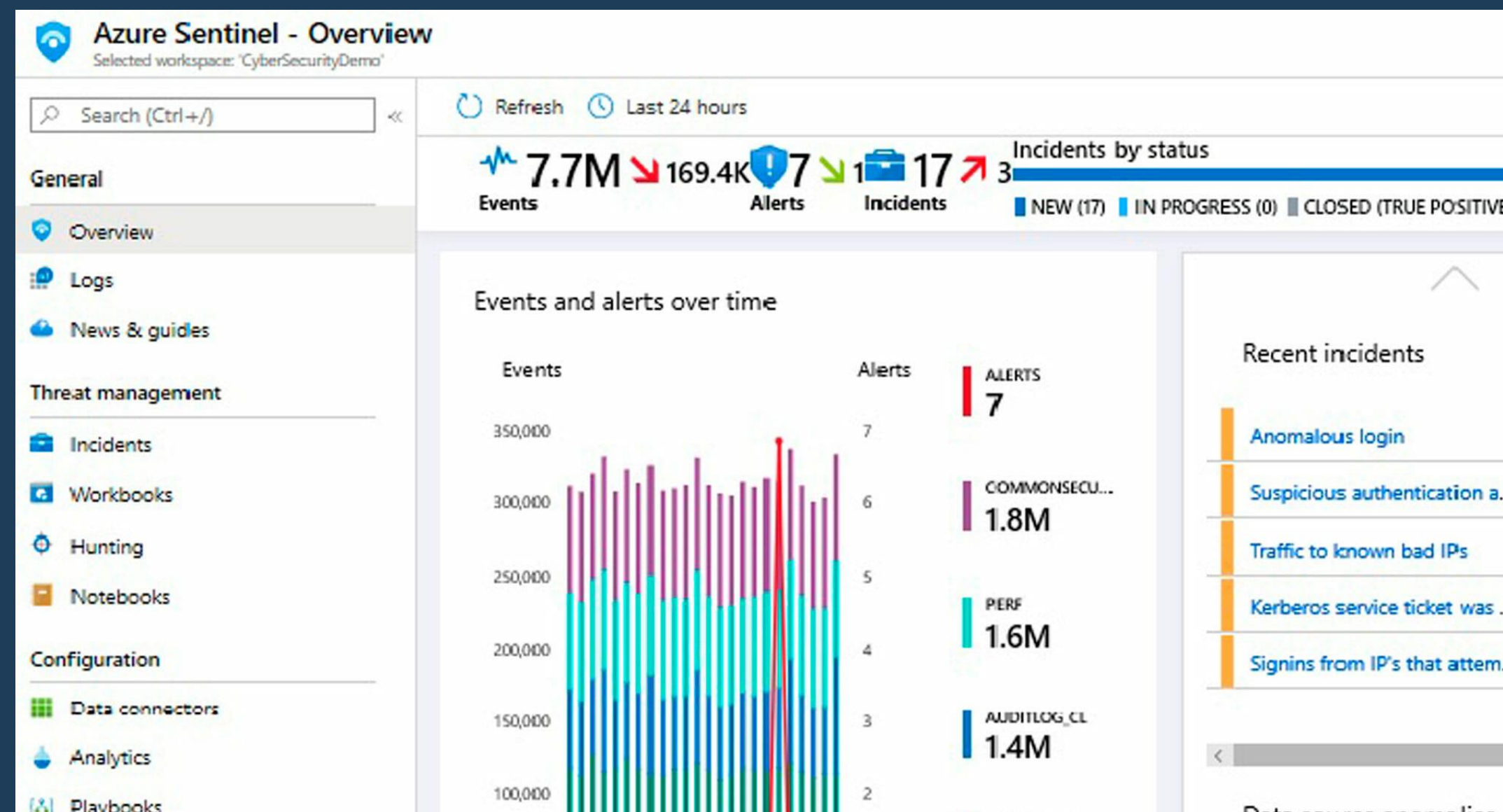
O Azure Sentinel oferece análise inteligente de segurança e inteligência contra ameaças em toda a empresa, fornecendo uma única solução para detecção de alertas, visibilidade de ameaças, procura proativa e resposta a ameaças.



Azure Sentinel

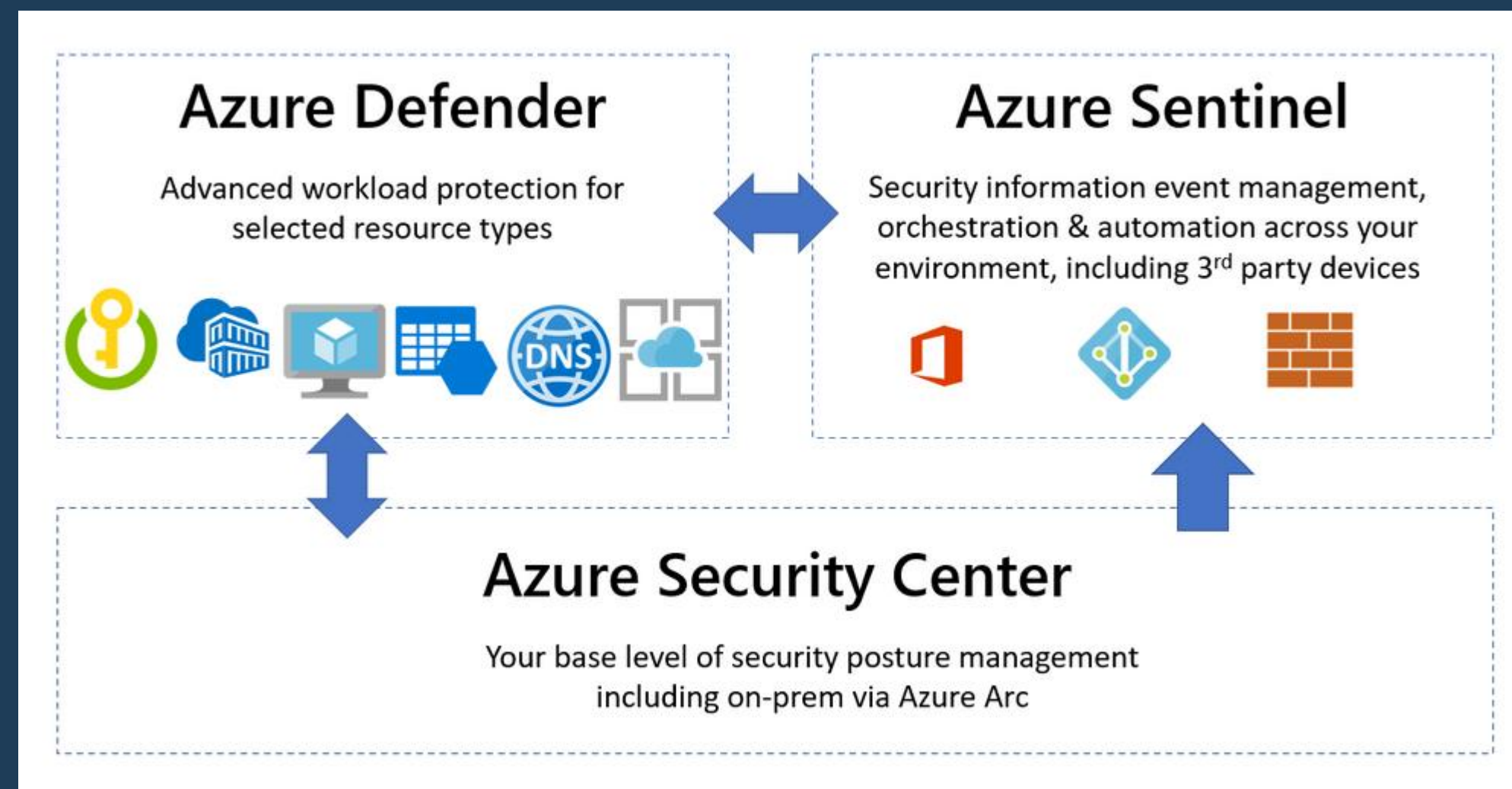
Para a integração do Azure Sentinel, você precisa primeiro se conectar às suas fontes de segurança.

O Azure Sentinel vem com vários conectores para soluções da Microsoft, disponíveis prontamente e fornecendo integração em tempo real, incluindo as soluções do Microsoft 365 Defender (anteriormente conhecido como Proteção contra Ameaças da Microsoft) e fontes do Microsoft 365, incluindo o Office 365, Azure AD, Microsoft Defender para Identidade (anteriormente, ATP do Azure).



Security Center + Azure Defender + Azure Sentinel

“Em termos humanos - a Central de Segurança do Azure sou eu levando uma vida geralmente saudável e observando sinais de que estou esgotado. Azure Defender é minha associação à academia ou vitaminas que ajudam a melhorar ou impulsionar minha saúde, e Azure Sentinel são os testes e tratamentos regulares e especializados do meu médico, que me alertam para sinais específicos que precisam ser investigados em todo o meu corpo, incluindo meus exames de sangue.”



Azure Key Vault

O Azure Key Vault armazena segredos de aplicativos em um local centralizado na nuvem, a fim de controlar com segurança as permissões de acesso e acessar o registro.

- Gerenciamento de secrets.
- Gestão de key.
- Gestão de certificados.
- Armazenamento de segredos apoiados por módulos de segurança de hardware (HSMs).

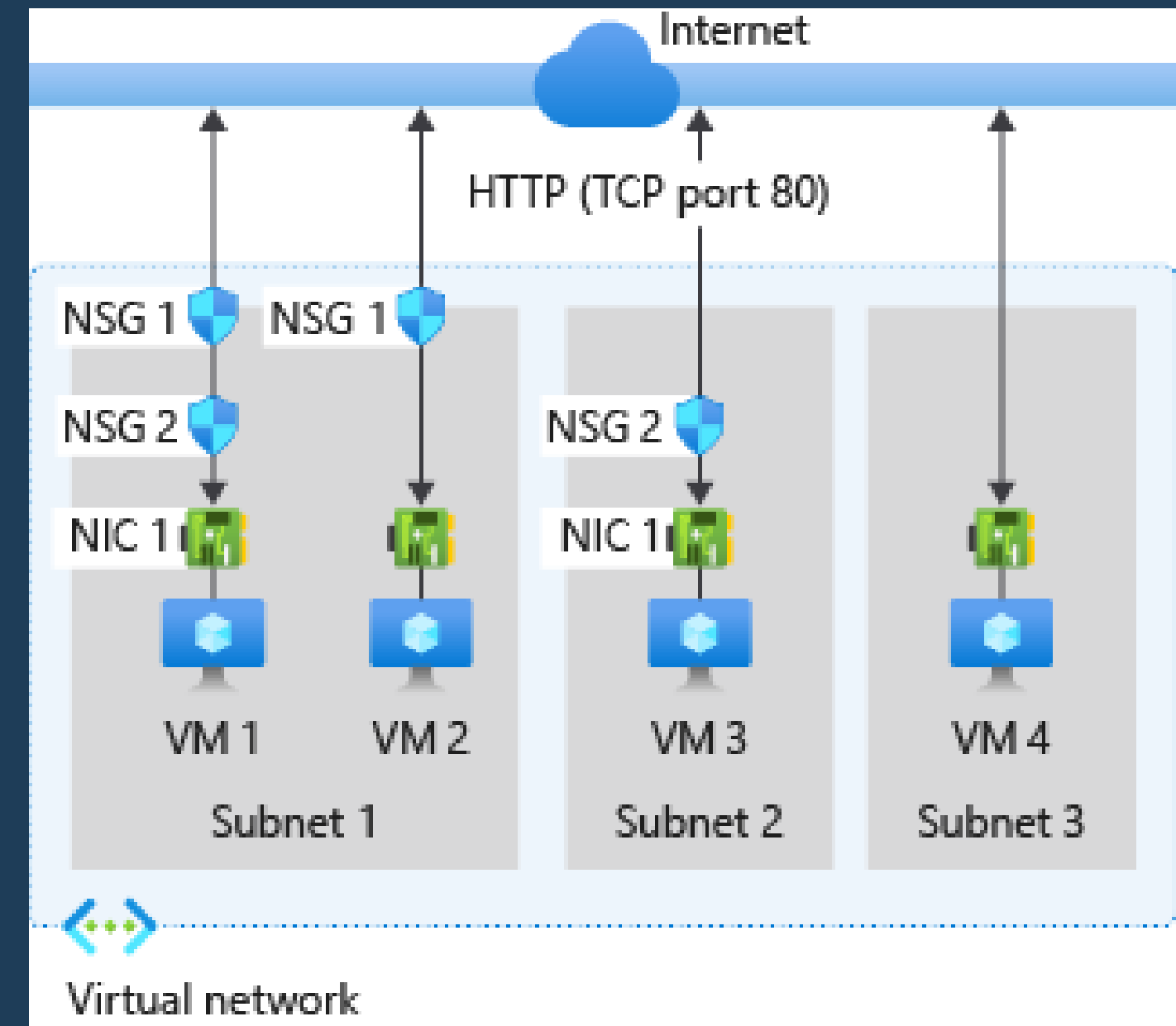


Network Security Groups (NSGs)

O NSG tem como a principal função filtrar todo o tráfego direcionado a um recurso ou serviço, tomando ações de bloqueio ou liberação.

Um NSG, contém regras de Entrada (Inbound) e Saída (Outbound) onde elas filtrarão o tráfego de rede direcionado ao seu recurso/rede.

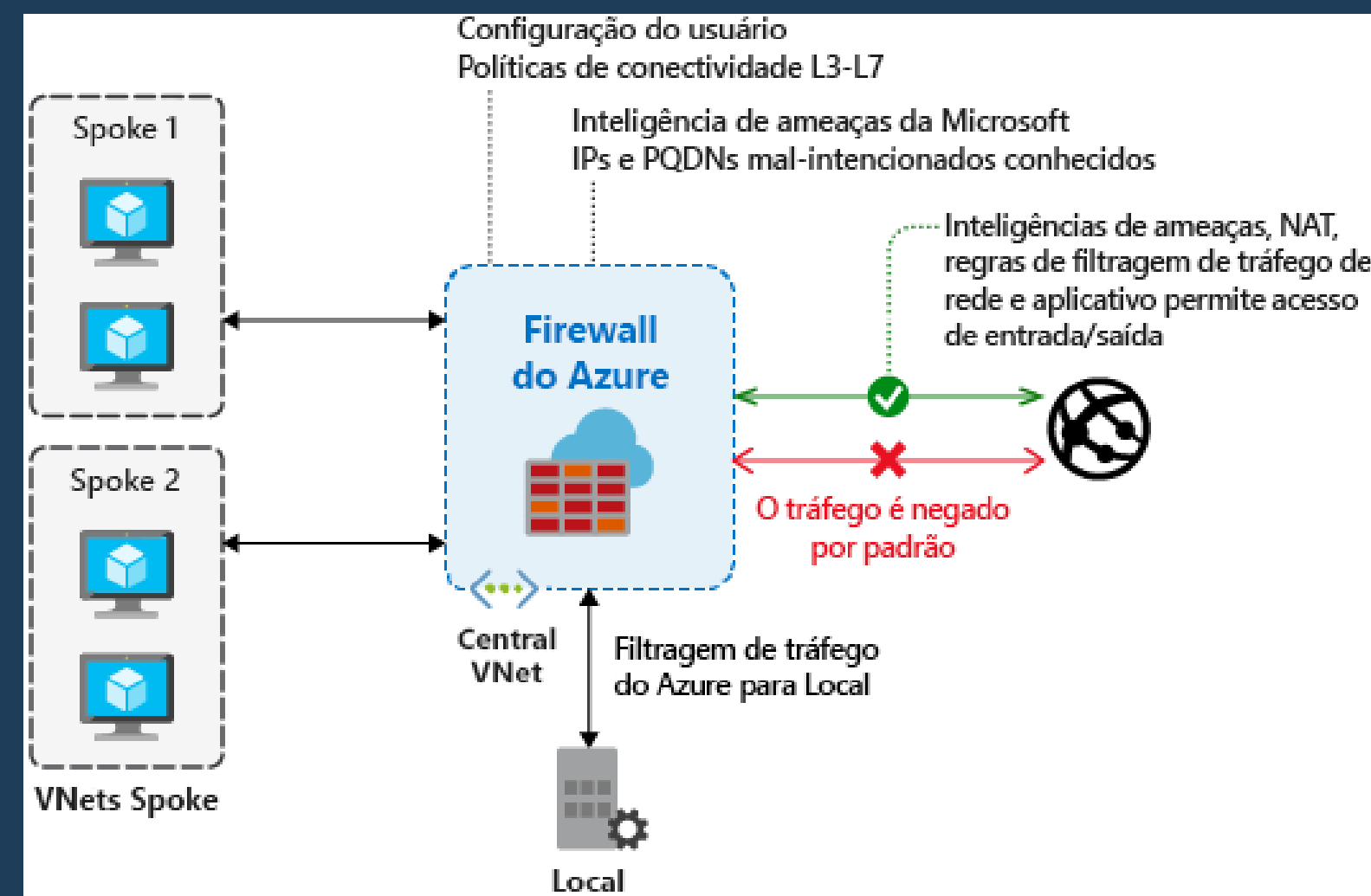
Um NSG pode ser associado a uma Subnet ou a uma NIC (placa de Rede de uma VM), porém é altamente recomendado associar uma NSG a uma Subnet e somente em casos específicos deve ser associada uma NIC.



Azure Firewall

Firewall do Azure é um serviço de segurança de rede gerenciado e baseado em nuvem que protege seus recursos de Rede Virtual do Azure. É um firewall como serviço totalmente com estado com alta disponibilidade interna e escalabilidade de nuvem irrestrita.

É possível criar, impor e registrar centralmente políticas de conectividade de rede e de aplicativo em assinaturas e redes virtuais. O Firewall do Azure usa um endereço IP público estático para seus recursos de rede virtual, permitindo que firewalls externos identifiquem o tráfego originário de sua rede virtual. O serviço é totalmente integrado ao Azure Monitor para registro em log e análise.



Core Azure identity services



Comparação Authentication X Authorization

Autenticação

- Identifica a pessoa ou serviço que busca acesso a um recurso.
- Solicita credenciais de acesso legítimas.
- Base para criar princípios seguros de identidade e controle de acesso.



Autorização

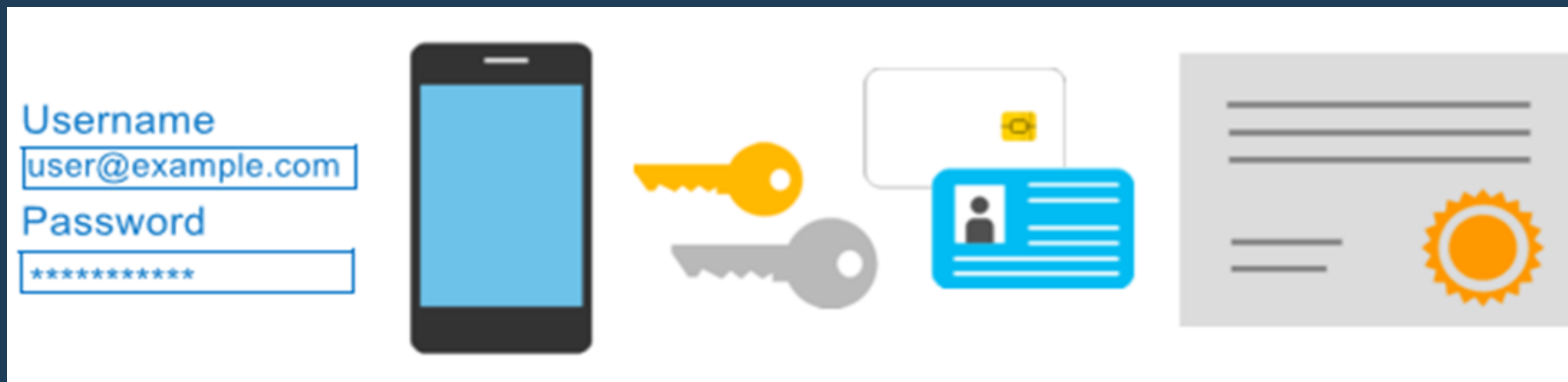
- Determina o nível de acesso de uma pessoa ou serviço autenticado.
- Define quais dados eles podem acessar e o que podem fazer com ele.



Azure Multi-Factor Authentication

Fornece segurança adicional para suas identidades, exigindo dois ou mais elementos para autenticação total.

Algo que você sabe $\leftrightarrow$ algo que você possui $\leftrightarrow$ Algo que você é



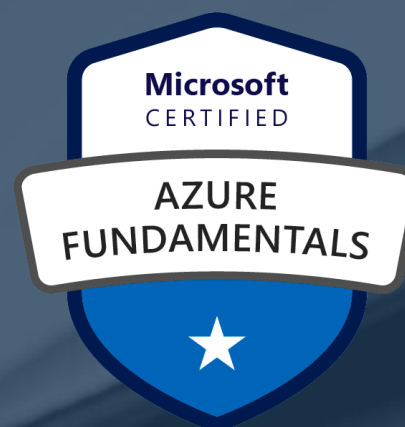
Azure Active Directory (AAD)

Azure Active Directory (AAD) é o serviço de gerenciamento de identidade e acesso baseado em nuvem do Microsoft Azure.

- Authentication (employees sign-in to access resources).
- Single sign-on (SSO).
- Application management.
- Business to Business (B2B).
- Business to Customer (B2C) identity services.
- Device management.



Azure Governance Methodologies



Explore Role-based access control (RBAC)

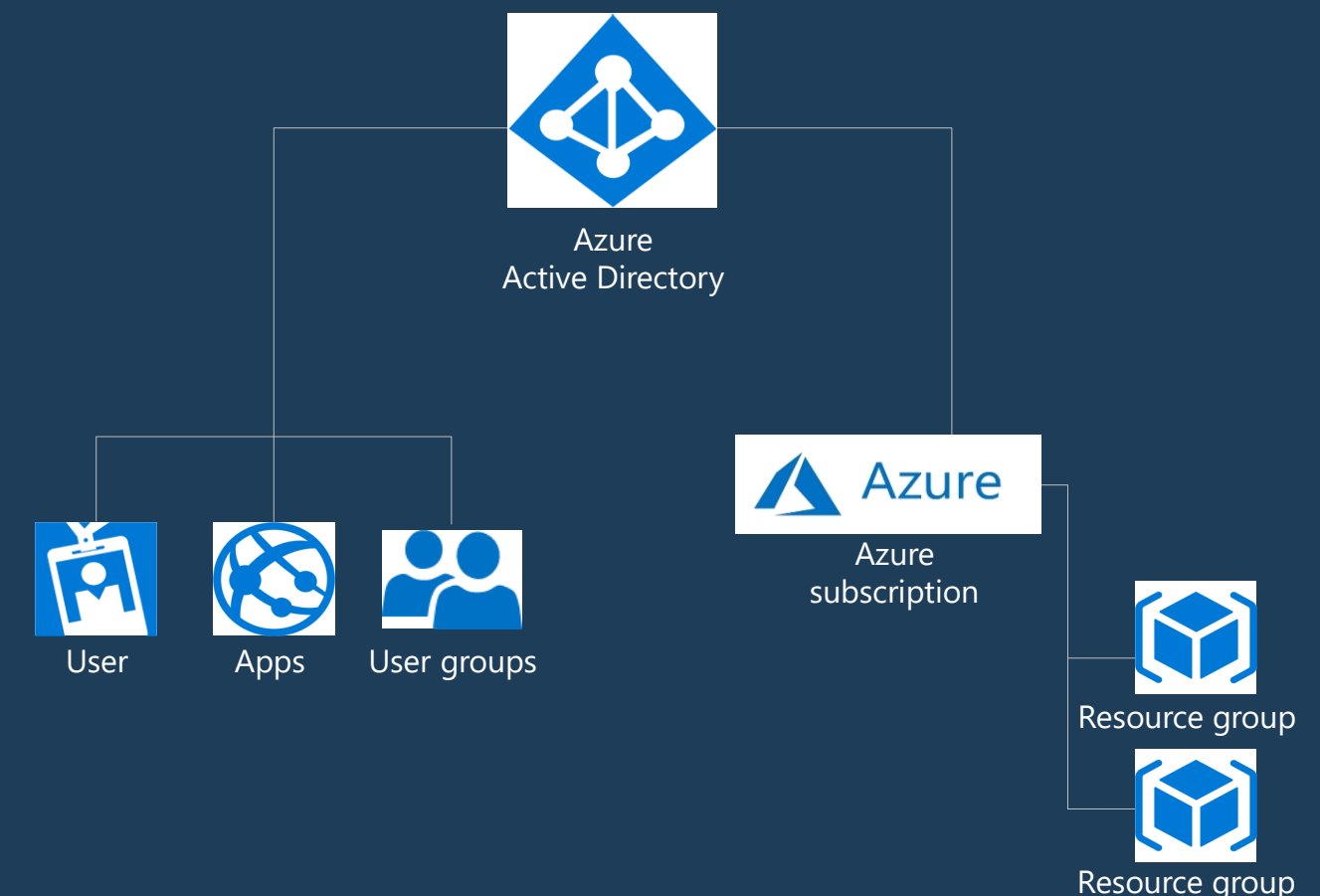
- Gerenciamento de acesso granular.
- Segregar direitos dentro da equipe e conceder apenas a quantidade de acesso aos usuários que eles precisam para realizar seus trabalhos.
- Permitir o acesso ao portal Azure e controlar o acesso aos recursos.

Principais permissões:

Owner: Pode realizar qualquer tarefa no recursos, inclusive conceder permissões.

Contributor: Pode realizar qualquer tarefa no recursos, exceto conceder permissões.

Reader: Pode ler os recursos sem realizar nenhuma modificação.



Resource locks

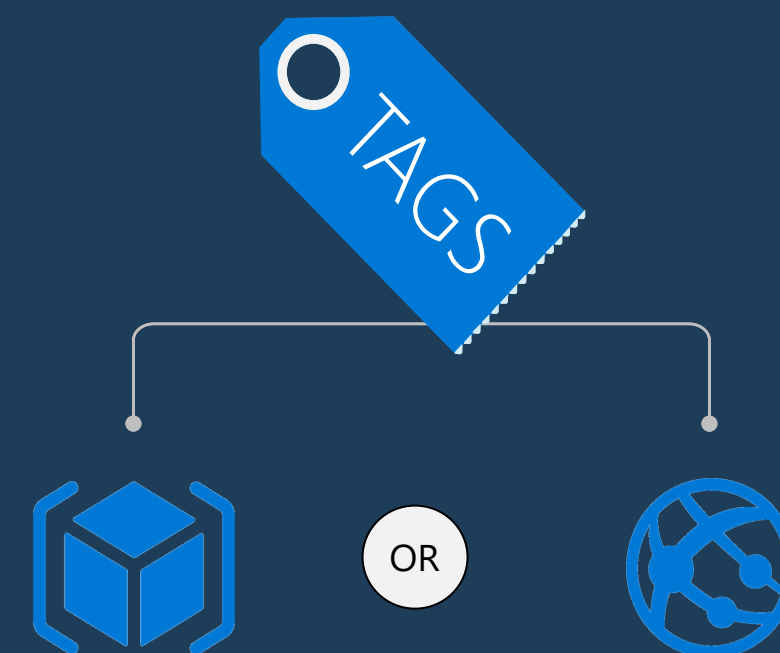
- Proteja seus recursos do Azure contra exclusão ou modificação acidental.
- Gerencie bloqueios nos níveis de assinatura, grupo de recursos ou recursos individuais dentro do Portal Azure.

Lock Types	Read	Update	Delete
CanNotDelete	Yes	Yes	No
ReadOnly	Yes	No	No

* O Lock replica herança para recursos filho. Exemplo, se você aplicar um lock em um Resource Group, ele será propagado para os recursos filho.

Tags

- Fornece metadados para seus recursos do Azure.
- Logicamente organiza recursos em uma taxonomia.
- Consiste em um par de valor de nome.
- Muito útil para levantar informações sobre faturamento.



owner: joe
department: marketing
environment: production

cost-center: marketing

* A Tags não replicam herança para recursos filho. Exemplo, se você aplicar uma Tag em um Resource Group, ela não será propagada para os recursos filho.

Azure Policy

Azure Policy (AAD) ajuda a impor normas organizacionais e avaliar a conformidade em escala. Fornece governança e consistência de recursos com conformidade regulatória, segurança, custos e gerenciamento.

- Avalia e identifica recursos do Azure que não cumprem suas políticas.
- Fornece definições incorporadas de políticas e iniciativas, em categorias como Armazenamento, Rede, Computação, Centro de Segurança e Monitoramento.



Azure Blueprints

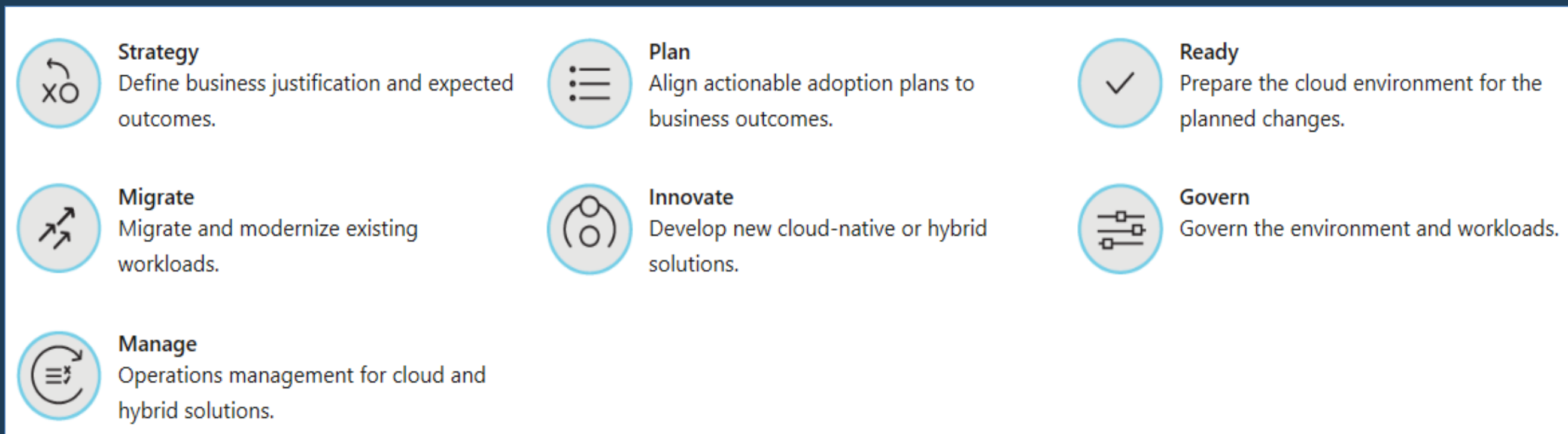
Azure Blueprints possibilita que as equipes de desenvolvimento construam e levantem rapidamente novos ambientes. As equipes de desenvolvimento podem rapidamente construir confiança através da conformidade organizacional com um conjunto de componentes incorporados (como networking) a fim de acelerar o desenvolvimento e a entrega.

- Role Assignments
- Policy Assignments
- Azure Resource Manager Templates
- Resource Groups

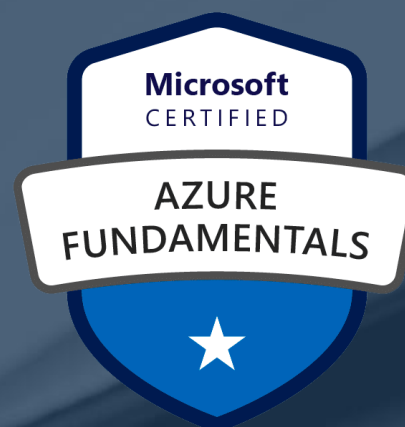


Cloud Adoption Framework

- A abordagem da Microsoft para adoção em nuvem no Azure.
- As melhores práticas de funcionários, parceiros e clientes da Microsoft.
- Ferramentas, orientações e narrativas para estratégias e resultados



Privacy, compliance, and data protection standards



Azure database services



Security: Segurança por design. Com segurança inteligente incorporada, a Microsoft ajuda a proteger contra ameaças cibernéticas conhecidas e desconhecidas, usando automação e inteligência artificial.



Privacy: Estamos comprometidos em garantir a privacidade das organizações através de nossos acordos contratuais e fornecer controle e transparência aos usuários.



Compliance: Respeitamos as leis e regulamentos locais e fornecemos uma cobertura abrangente das ofertas de conformidade

Azure database services

A Microsoft fornece o conjunto mais abrangente de ofertas de conformidade (incluindo certificações e atestados) de qualquer provedor de serviços em nuvem. Algumas ofertas de conformidade incluem.

CJIS Criminal Justice Information Services	HIPAA Health Insurance Portability and Accountability Act
CSA STAR Certification	ISO/IEC 27018
EU Model Clauses	NIST National Institute of Standards and Technology

Microsoft privacy statement

A declaração de privacidade da Microsoft fornece abertura e honestidade sobre como a Microsoft lida com os dados do usuário coletados de seus produtos e serviços.

A declaração de privacidade da Microsoft explica:

- Que dados a Microsoft processa.
- Como a Microsoft processa isso.
- Para que os dados são usados



Microsoft's Privacy Statement at - microsoft.com/privacystatement

Online Services e termos de proteção de dados



Online Services Terms: Os termos de licenciamento definem os termos e condições para os produtos e serviços online que você compra através de programas de licenciamento de volume da Microsoft.



Termos de Proteção de Dados: O DPA estabelece as obrigações, no que diz respeito ao processamento e segurança de Dados do Cliente e Dados Pessoais, em conexão com os Serviços Online.

Online Services Term - <https://www.microsoft.com/en-us/licensing/product-licensing/products>

Data Protection Addendum -

<https://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?Mode=3&DocumentTypeId=67>

Trust Center

Saiba mais sobre segurança, privacidade, conformidade, políticas, recursos e práticas em todos os produtos de nuvem da Microsoft.

O site do Trust Center fornece:

- Informações detalhadas e especializadas.
- Listas com curadoria de recursos recomendados, organizadas por tópico.
- Informações específicas para gerentes de negócios, administradores, engenheiros, assessores de risco, diretores de privacidade e equipes jurídicas.

* Trust Center - <https://www.microsoft.com/trustcenter>



Azure Compliance Documentation

A Microsoft oferece um conjunto abrangente de ofertas de conformidade para ajudar sua organização a cumprir requisitos nacionais, regionais e específicos do setor que regem a coleta e o uso de dados.

Global



US Government



Industry



Regional



Azure Sovereign Regions (US Government services)

Atende às necessidades de segurança e conformidade das agências federais dos EUA, governos estaduais e locais e seus provedores de soluções.

Governo Azure:

- Instância separada de Azure.
- Fisicamente isolado de implantações governamentais não americanas.
- Acessível apenas para pessoas blindadas e autorizadas.

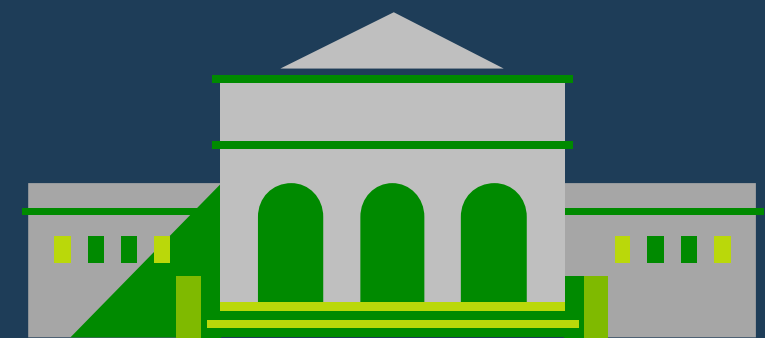


Azure Sovereign Regions (Azure China)

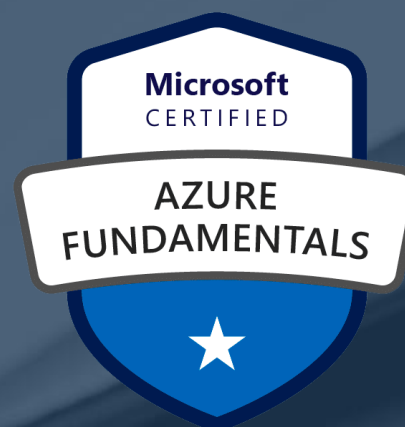
A Microsoft é o primeiro provedor de serviços de nuvem pública estrangeiro da China, em conformidade com as regulamentações governamentais.

Características do Azure China:

- Instância fisicamente separada dos serviços de nuvem do Azure operados pela 21Vianet
- Todos os dados permanecem na China para garantir a conformidade



Planning and Cost Management



Factors affecting costs

A Microsoft é o primeiro provedor de serviços de nuvem pública estrangeiro da China, em conformidade com as regulamentações governamentais.

Existem seis fatores primários que afetam os custos:

1) Resource Type	2) Services	3) Location
Os custos são específicos de recursos, de modo que o uso que um medidor rastreia e o número de medidores associados a um recurso, dependem do tipo de recurso.	As taxas de uso do Azure e os períodos de faturamento podem diferir entre os clientes Enterprise, Web Direct e CSP.	A infraestrutura do Azure é distribuída globalmente, e os custos de uso podem variar entre os locais que oferecem produtos, serviços e recursos da Azure.

Factors affecting costs

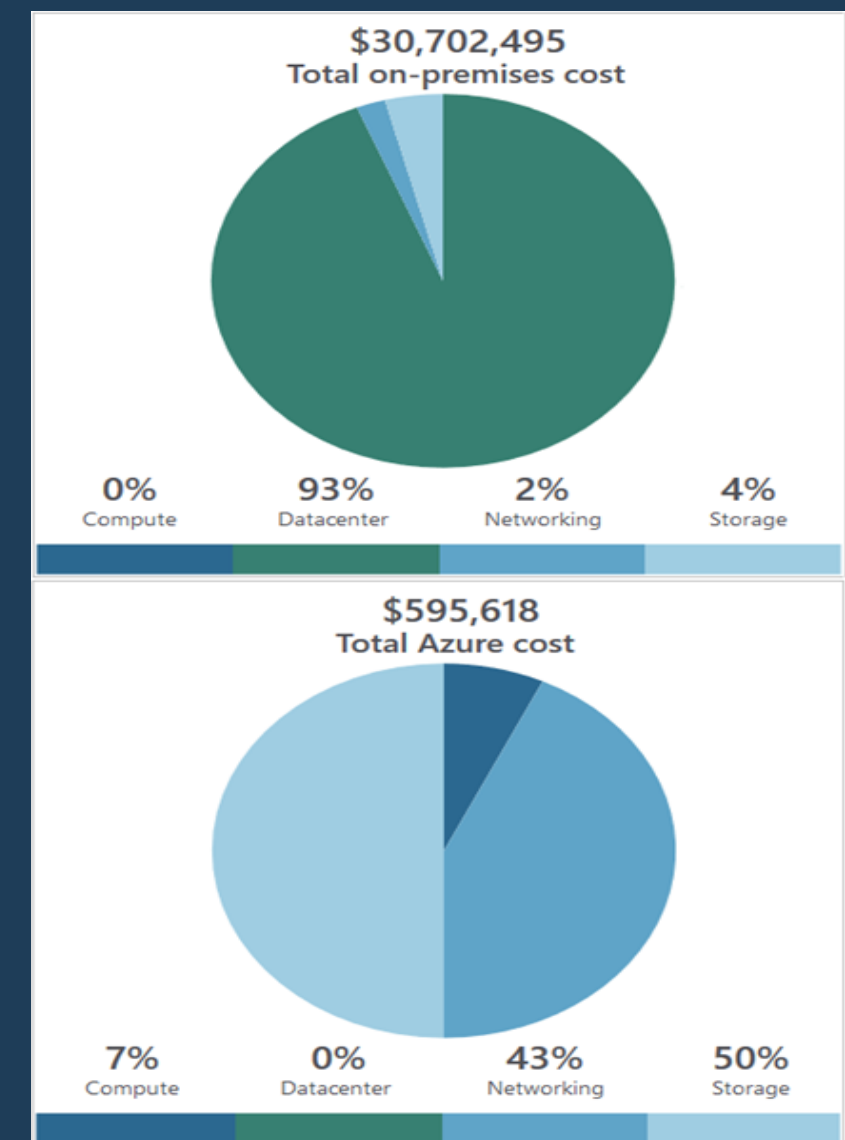
4) Bandwidth	5) Reserved Instances	6) Azure Hybrid Use Benefit
Algumas transferências de dados de entrada são gratuitas, como dados que entram em data centers do Azure. Para transferências de dados de saída, como dados saindo de data centers do Azure, os preços são baseados em Zonas.	Com a Azure Reservations, você se compromete a comprar planos de um ano ou três anos para vários produtos. As reservas podem reduzir significativamente seus custos de recursos em até 72% nos preços de pagamento.	Para clientes com Garantia de Software, o Azure Hybrid Benefit permite que você use suas licenças no local no Azure a um custo reduzido.

<https://www.azurespeed.com/Azure/Latency>

<https://azureprice.net/Region>

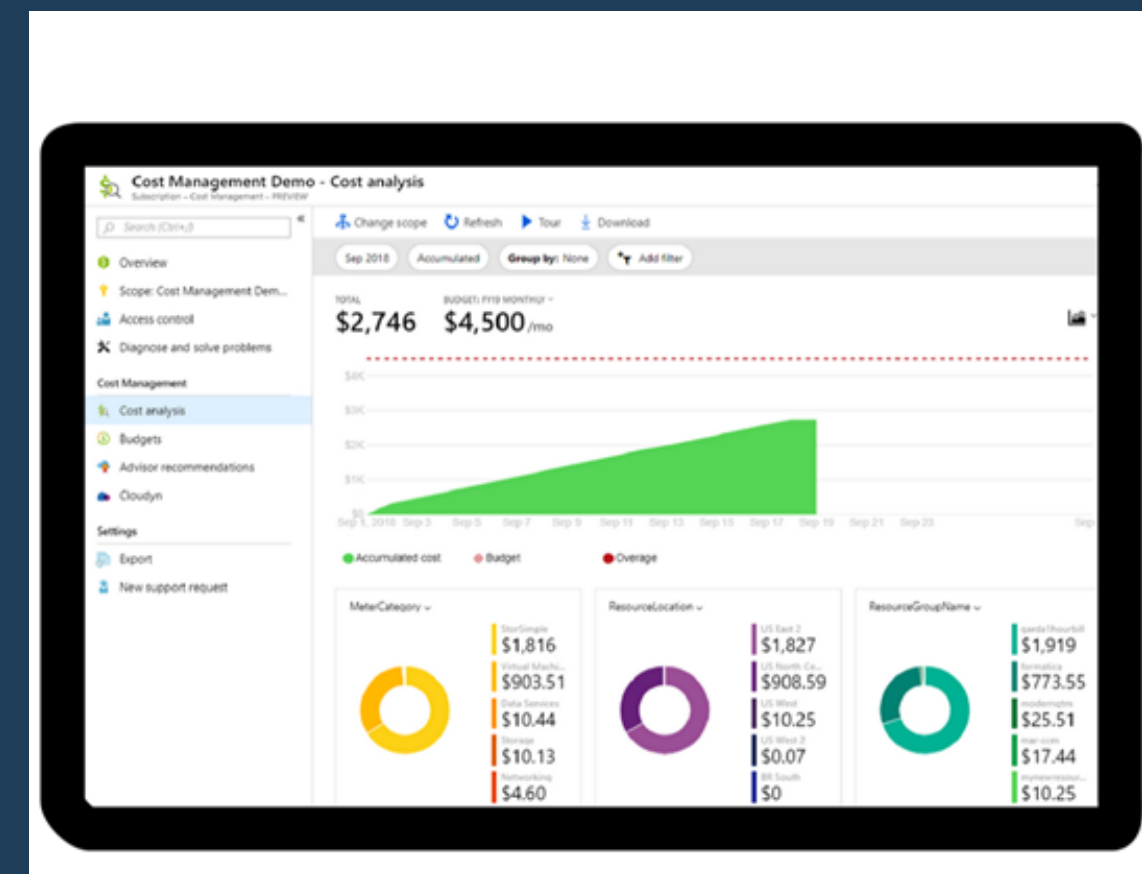
Total Cost of Ownership Calculator

- Uma ferramenta para estimar a redução de custos que você pode realizar migrando para o Azure.
- Um relatório compara os custos das infraestruturas no local com os custos de uso de produtos e serviços Azure na nuvem.

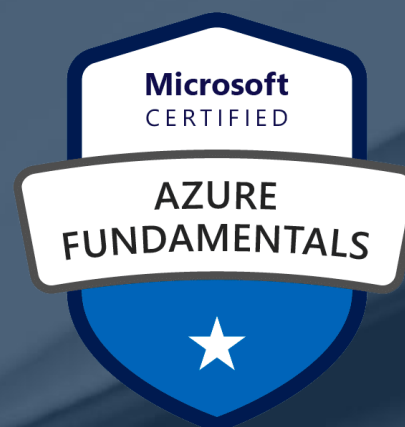


Azure Cost Management

- Reporting – relatórios de faturamento
- Budgets – definir orçamento de gastos
- Alerting – quando o custo excede os limites
- Recommendation – quando o custo excede os limites



Azure SLAs and service lifecycles



Service Level Agreements (SLAs)

Os SLAs (Service Level Agreements, contratos de nível de serviço) descrevem os compromissos da Microsoft para o tempo de atividade e conectividade.

- Os SLAs são baseados em produtos e serviços individuais.
- Acordos detalhados sobre o serviço prestado e quaisquer exceções ao SLA.
- Os recursos/serviços gratuitos e de preview não oferecem SLAs.



SLAs for Azure products and services

- As metas de desempenho são expressas como garantias de tempo de atividade e conectividade.
- As metas de desempenho variam de 99% a 99,999%.
- Se um serviço não cumprir as garantias, uma porcentagem das taxas mensais de serviço pode ser creditada.

SLA	Downtime per month
99%	7h 18m 17s
99.5%	3h 39m 8s
99.9%	43m 49s
99.95%	21m 54s
99.99%	4m 22s
99.999%	26s

Azure Preview Program

Com o Azure preview, os usuários podem testar recursos beta e outros recursos de pré-lançamento, produtos, serviços, software e regiões para fornecer feedback.

- **Private Preview:** Está disponível apenas para determinados clientes do Azure para fins de avaliação.
- **Public Preview:** todos os clientes do Azure podem avaliar os novos recursos
- **Generally available (GA):** Depois que public preview for concluído, todos os clientes podem usar o recurso e a disponibilidade da região vai variar.

Obrigado

#partinuvem

